

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

	Наименование	Примечание
Лист		
1	Общие данные	
2	Общие данные. Окончание	
3	Отопление. Этаж 1	
4	Отопление. Этаж 2	
5	Вентиляция. Этаж 1	
6	Вентиляция. Этаж 2	
7	Вентиляция. Кровля	
8	Кондиционирование.	
9	Схемы П1, П2, П3	
10	Схемы П4, П5, П6	
11	Схемы В1, В2, В3, В4.1	
12	Схемы В4.2, В4.3, В5, В6, В7.1, В7.2, В8, В9, В10, В11, ДВ1, ДВ2, ДП1	
13	Схемы кондиционирования	
14	Венткамера	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы.		
СП 60.13330.2020 Изм.1	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
СП 7.13130.2013 Изм.2	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности	
СП 51.13330.2011	Защита от шума	
СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения	
СП 131.13330.2020	Строительная климатология	
СП 510.1325800.2022	Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения	
Серия 4.904-69	Детали и крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
Серия 5.904-1	Детали креплений воздухопроводов	
Серия 5.900-7	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем	
Прилагаемые документы.		
	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	

Основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м3	Периоды года при tн, °С	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Установленная мощность эл. двигателей, кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	Общий		
Цех	-	-14	32000	131800	-	535000	48000	105.9

1 Основные положения
Рабочая документация отопления и вентиляции «Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102:5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия –Алания, Ардонский район, г.Ардон разработана на основании архитектурно-технологического задания по разработке проектной документации, нормами, правилами и стандартами:

- архитектурно-планировочными, конструктивными и технологическими решениями;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

1.2 Параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления и вентиляции приняты по СП 131.13330.2011 и составляют:

В холодный период года (параметры Б):
Расчетная температура воздуха в холодный период года (параметр Б) tн °С –14

В теплый период года:
- температура наружного воздуха = +27,0 °С;
- средняя месячная относительная влажность воздуха = 72%;
Расчетные температуры воздуха:
- Кабинеты +18–20°С;
- санузлы +19–21°С;
- цеха +15°С;
- вестибюль, лестничные клетки +16°С;
- технические помещения +16°С;

2. Отопление
Для определения тепловой нагрузки и расчета теплотерь здания сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принято в соответствии с данными тома раздела АР
Система отопления – электрическое.
В качестве нагревательных приборов приняты: электроконвекторы
Отопительные приборы лестничных клеток устанавливаются на высоте 2,2м от пола.
Для предотвращения врывания холодного воздуха у ворот предусматривается установка воздушных завес без нагрева.

3.Вентиляция.
В помещениях предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха.
Системами вентиляции и кондиционирования обеспечиваются оптимальные показатели качества воздуха.
Состав систем вентиляции и расчет воздухообменов по помещениям определены в соответствии с действующими нормативными документами.
Количество приточных и вытяжных систем определено исходя из функционального назначения обслуживаемых помещений и объемно планировочных решений.
Для обеспечения требуемого воздухообмена в помещениях предусматриваются приточные установки, оснащенные воздушными клапанами, фильтрами, электрическими нагревателями, вентиляторами, с полным комплектом средств управления, автоматизации и контроля (датчики, эл. приводы, частотный преобразователь (в случае необходимости) и шкаф автоматического управления с возможностью подключения к системе диспетчеризации здания).
В качестве приточных и вытяжных установок применено оборудование фирмы «NED»
Размещение вентиляционных установок предусматривается в венткамере и под потолком обслуживаемых помещений и на кровле.
Забор воздуха осуществляется с фасада. Воздухозаборными решетки располагаются на высоте не менее в 1,2м (с учётом уровня устойчивого снежного покрова).
Воздухозаборные воздухопроводы теплоизолируются негорючим материалом с фольгированным покрытием.
Выброс воздуха осуществляется выше уровня кровли и на фасад. Подогрев наружного воздуха в приточных установках осуществляется электрическими калориферами .
Для очистки приточного воздуха в технических помещении предусматривается установка фильтра грубой очистки класса G4. Для помещений с пребыванием людей предусматривается установка фильтров G4 и F7.
Приточные и вытяжные установки оснащены частотными приводами, обеспечивающими возможность снижать их производительность в не рабочее время.
Распределение и удаление воздуха в помещениях осуществляется через решетки и диффузоры, устанавливаемые в верхней зоне помещений.
Для регулирования объемов воздуха на нерегулируемых воздухораспределителях и на ветках предусматривается установка дроссель–клапанов.
Снижение шума от вентиляционного оборудования обеспечивается установкой гибких вставок, шумоглушителей на приточных и вытяжных системах.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроектированы из оцинкованной тонколистовой стали с толщиной стенки согласно приложению К СП60.13330 и класса плотности «А». Все транзитные воздухопроводы запроектированы с толщиной стенки не менее 0,8мм и класса плотности «В».

Воздуховоды до приточных установок покрываются теплоизоляционным фольгированным материалом.
Для обеспечения пожарной безопасности систем вентиляции проектом предусматривается установка огнезащитных нормально-открытых клапанов с пределом огнестойкости не менее EI60 и покрытие транзитных воздухопроводов огнезащитными материалами с пределом огнестойкости не менее EI30.

Все оборудование, строительные и отделочные материалы, используемые при строительстве объекта, имеют сертификат качества, что соответствует требованиям таможенного союза, санитарно-гигиеническим требованиям, Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции), СанПиН 2.6.1.2523-09 “Нормы радиационной безопасности”. Выделения вредных веществ от строительных материалов отсутствуют.
Крепление воздухопроводов производится по серии 5.904-1. Места прохода транзитных воздухопроводов через стены здания следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

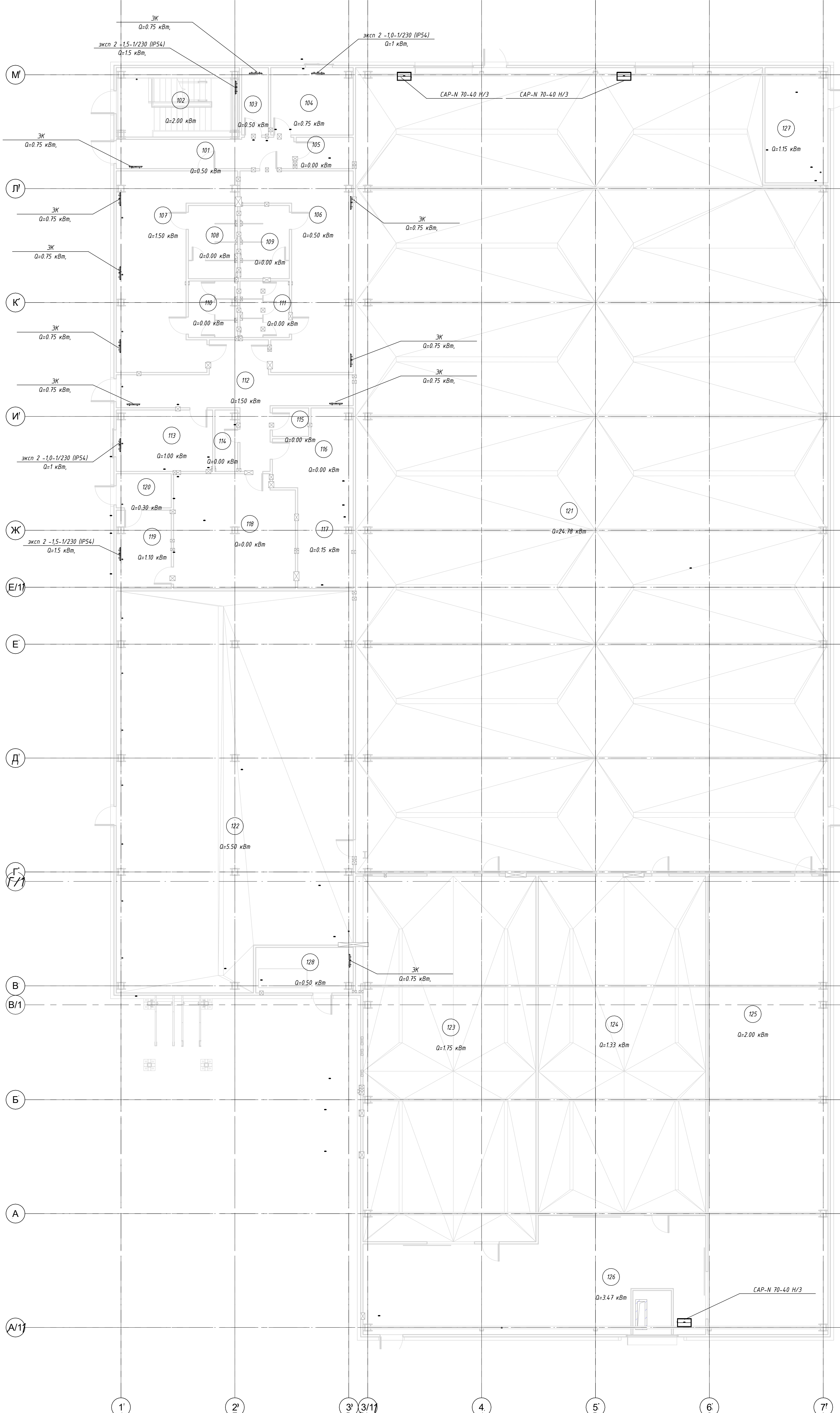
4. Кондиционирование
Для снятия избыточных тепловыделений и для обеспечения комфорта проектом предусмотрена установка сплит-систем фирмы «LG» (или аналог). Проектом предусматривается установка бытовой сплит-системы (рабочая и резервная) с низкотемпературным комплектом, блоком резервирования и ротации для помещения СС с настенными внутренними блоками.
Предусматривается установка фреоновых охладителей с выносными компрессорно– конденсаторными блоками (ККБ) для приточных установок П1, П2, П3. Комплект подключения поставляется в комплекте с ККБ.
Наружные блоки и ККБ располагаются на улице с учетом величины снегового покрова. Внутренние блоки располагаются в кондиционируемых помещениях.
Отвод дренажных стоков от систем кондиционирования предусмотрен в ближайшие стояки хозяйственно– бытовой канализации через капельную воронку с воздухозапирающим устройством с уклоном не менее 0,02 в сторону слива и на фасад.
В качестве хладагента для систем кондиционирования и холодоснабжения предусматривается хладагент R410A или R32. Трубопроводы хладагента системы кондиционирования приняты из медных труб, дренажные трубопроводы – из полипропиленовых труб. Проектом предусмотрена тепловая изоляция трубопроводов хладагента изоляцией «K-Flex» (или аналог) толщиной не менее 13мм.

5. Монтаж
Монтаж внутренних систем трубопроводов вести в соответствии с СП 73.13330.2016 изм. 2 “Внутренние санитарно-технические системы”. Горизонтальные участки труб крепить крепежными деталями, соответствующими диаметру трубы. По окончании монтажа и проведения пуско-наладочных работ составить “Акт приемки системы отопления” с участием представителей проектной организации (авторский надзор), технадзора, генподрядной и субподрядной (монтажной) организаций. На трубопроводах теплоснабжения нанести опознавательную окраску и маркировочные щитки в соответствии с ГОСТ 14202-69.
Стояки в местах прохода трубопроводов через стены и перекрытия прокладывать в гильзы из стальных труб большего диаметра. После монтажа трубопроводов все отверстия в строительных конструкциях должны быть тщательно заделаны негорючими материалами.
Монтаж теплоизоляционных материалов, производить по технологии фирмы-поставщика изоляции. Все оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты РФ.
Монтаж воздухопроводов систем вентиляции следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 изм.2, СП 48.13330.2019 изм.2, СП60.13330.2020 изм.4, СП7.13130.2013 изм.3, ВСН 353-86.
Крепление воздухопроводов выполнять по типовым чертежам 5.904-1, выпуск 0, выпуск 1 ч. 1 и ч. 2.
Места прохода воздухопроводов через стены, перегородки и перекрытия следует уплотнять негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости. Не допускается применение огнестойких пен для уплотнения и герметизации мест прохода воздухопроводов через строительные конструкции.

По окончании монтажа и проведения пуско-наладочных работ составить “Акт приемки системы отопления” с участием представителей проектной организации (авторский надзор), технадзора, генподрядной и субподрядной (монтажной) организаций. На трубопроводах теплоснабжения нанести опознавательную окраску и маркировочные щитки в соответствии с ГОСТ 14202-69.

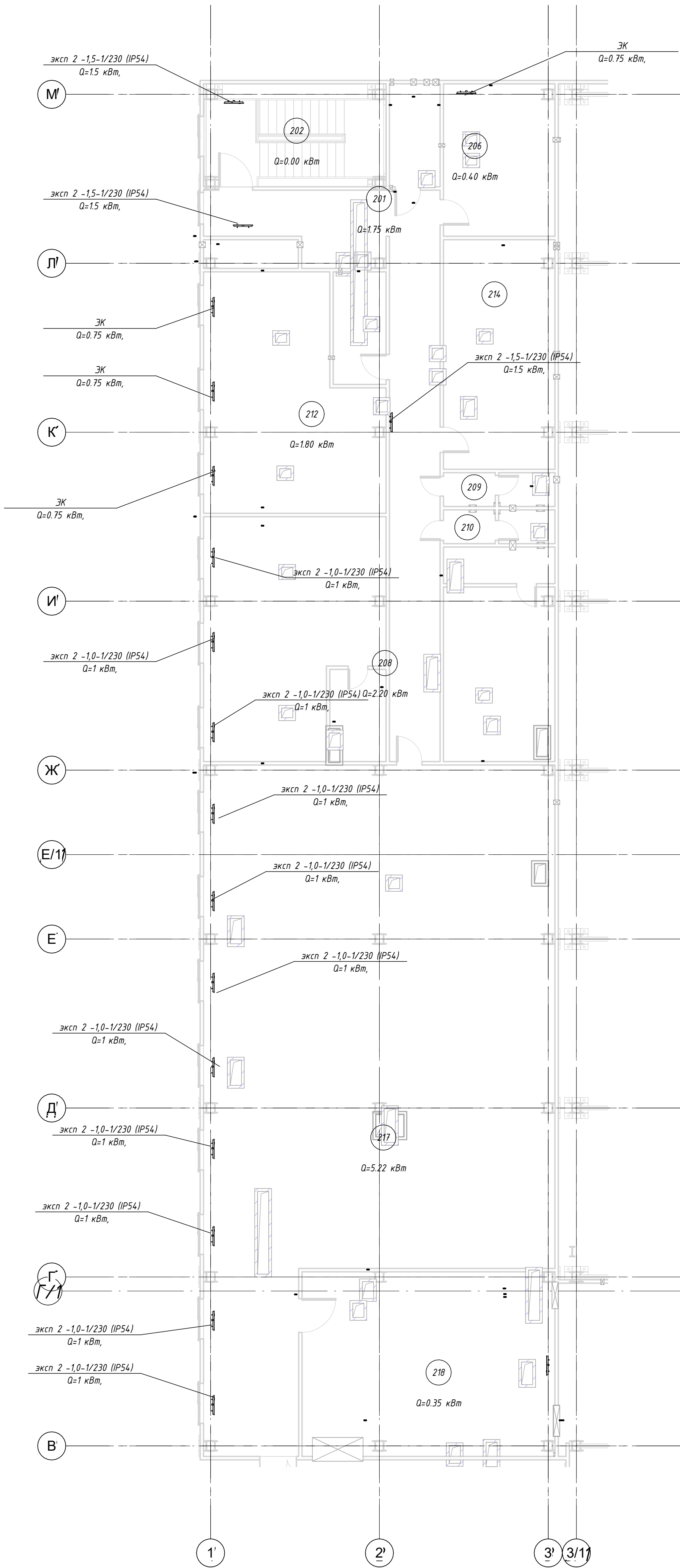
									ОВ
									«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102:5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия –Алания, Ардонский район, г.Ардон
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата				
Разработал	Кузьмичев				05.26				
Проверил					05.26				Отопление, вентиляция и кондиционирование.
					05.26				
ГИП	Крайнов				05.26				Общие данные
Н.контроль									

Отопление. Этаж 1



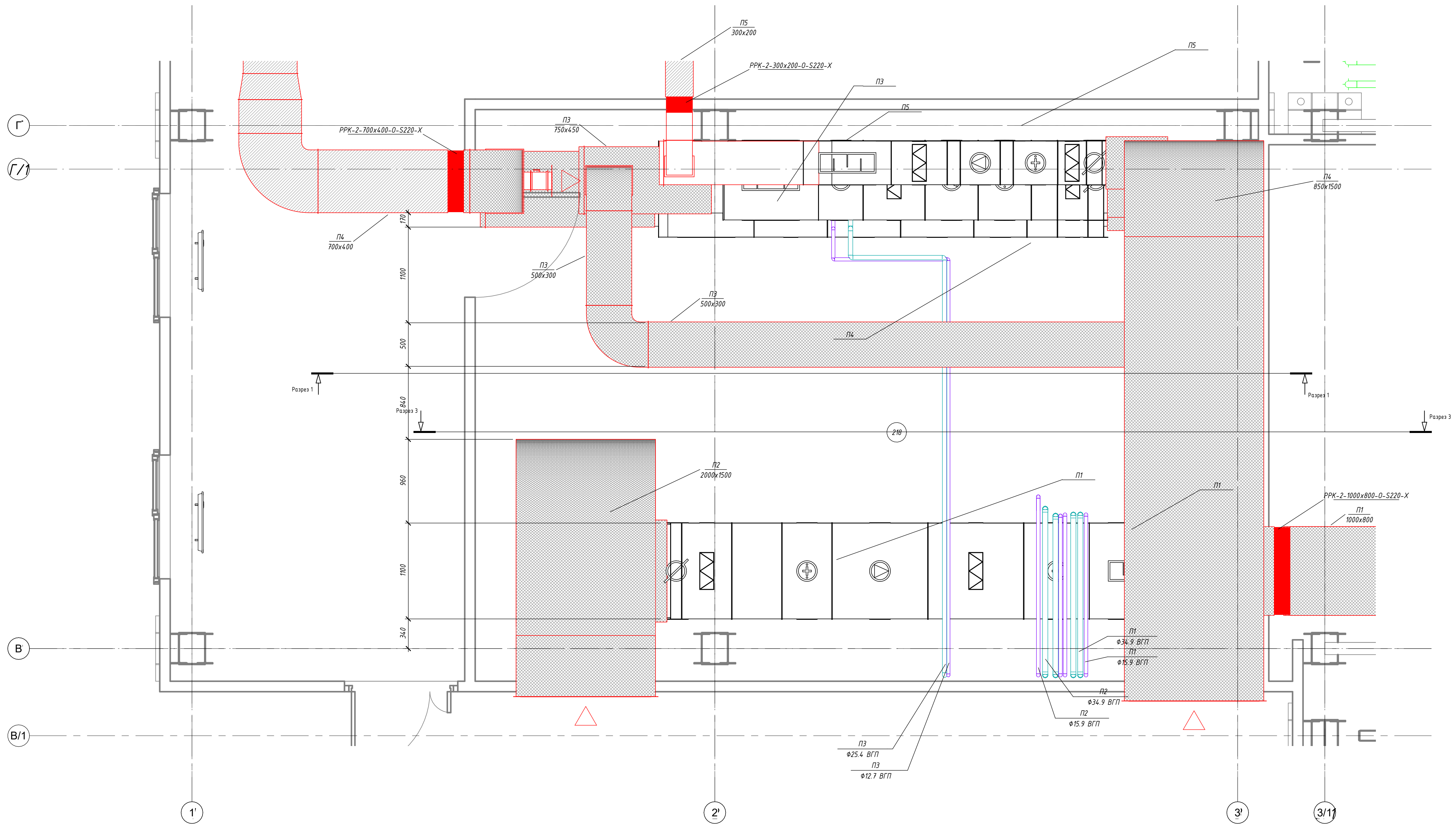
						08		
						«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102.5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Ардонский район, г. Ардон		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стadia	Лист	Листов
Разработал	Кузьмичев				05.26			
Проверил					05.26		3	
						000 "Профпроект"		
ГИП	Крайнов				05.26	АО "ПСО-13"		
Н. контроль					05.26			
Опаление. Этаж 1								

Отопление. Этаж 2

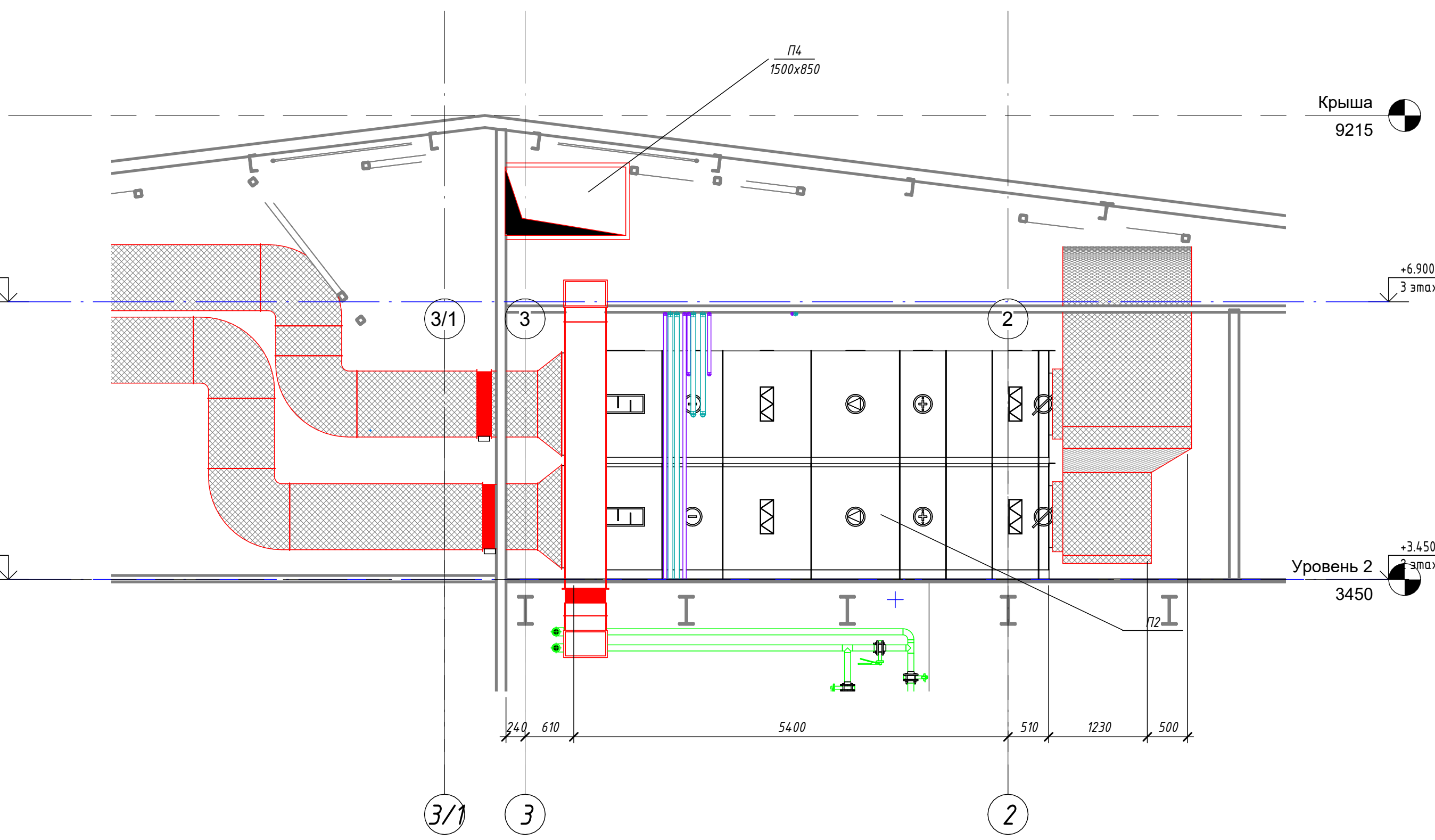
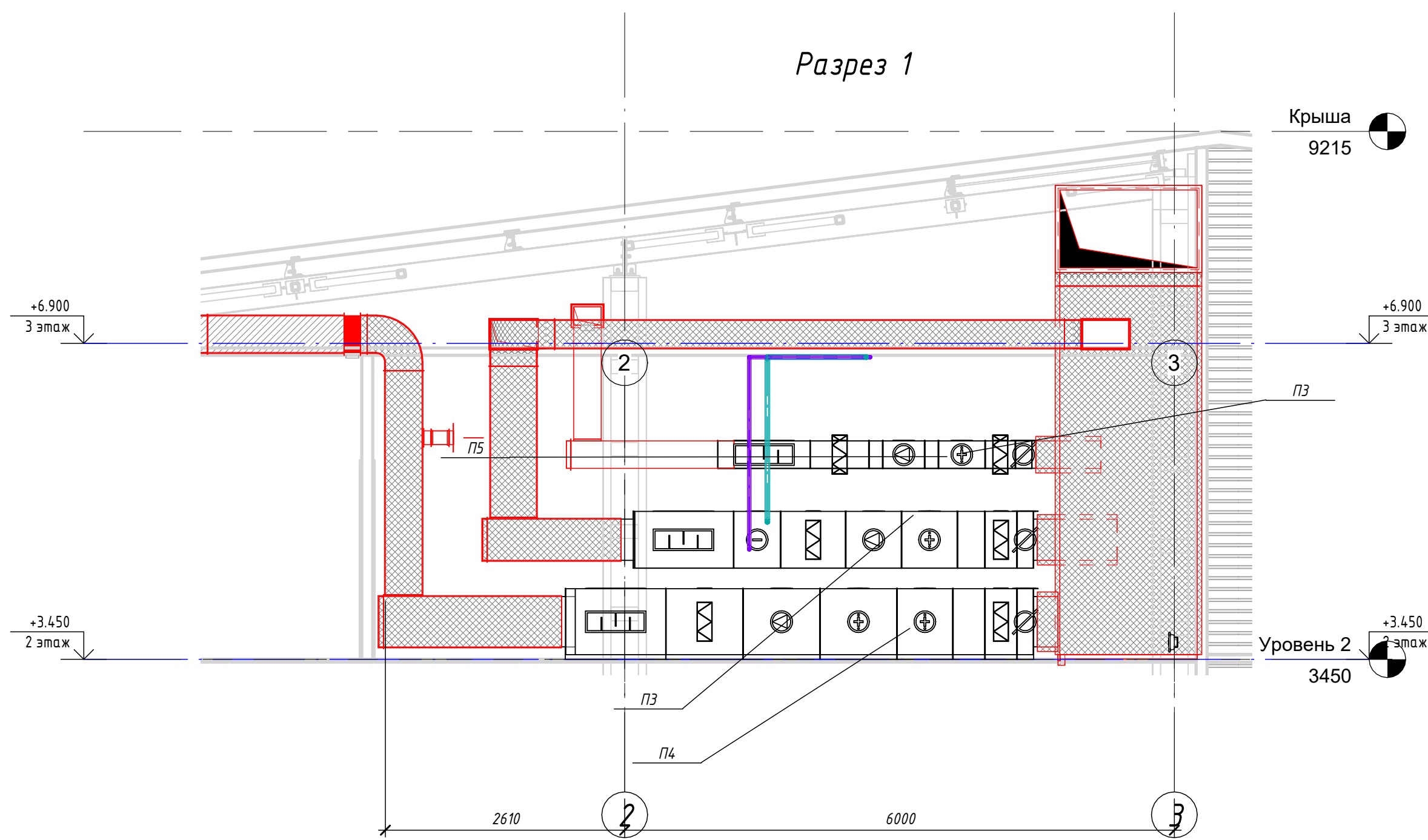


							ОВ		
							«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102.5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Ардонский район, г. Ардон		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист
Разработал	Кузьмичев				05.26				4
Проверил					05.26				
ГИП	Украинов				05.26	Отопление. Этаж 2	ООО «Профпроект» АО «ПСО-13»		
Н.контр.					05.26				

Согласовано					
Подп. и дата		Взам. инв. №			
Инв. № подл.					



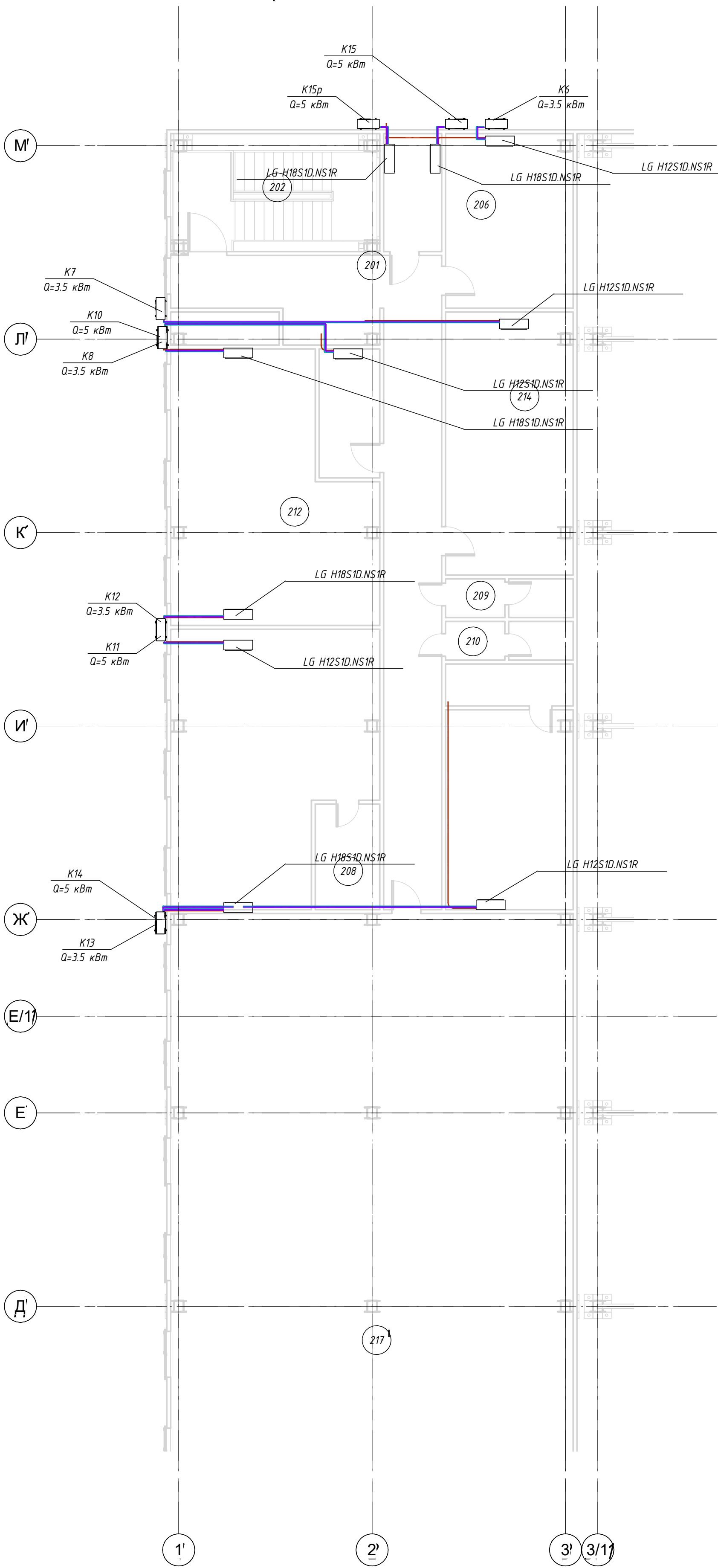
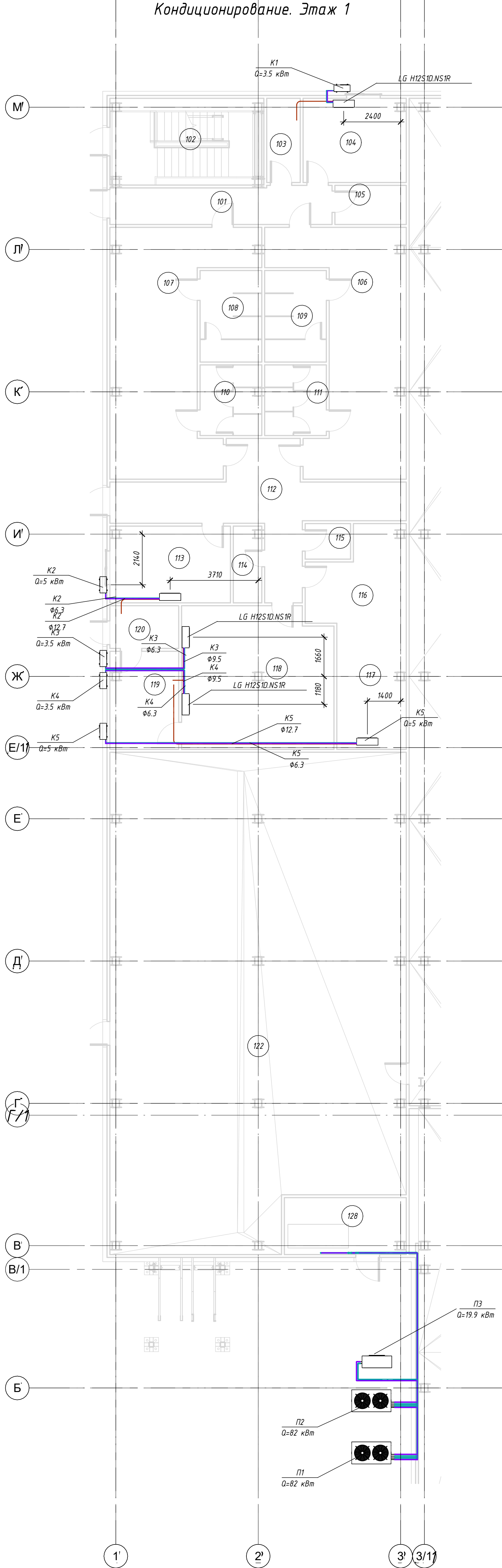
Разрез 3



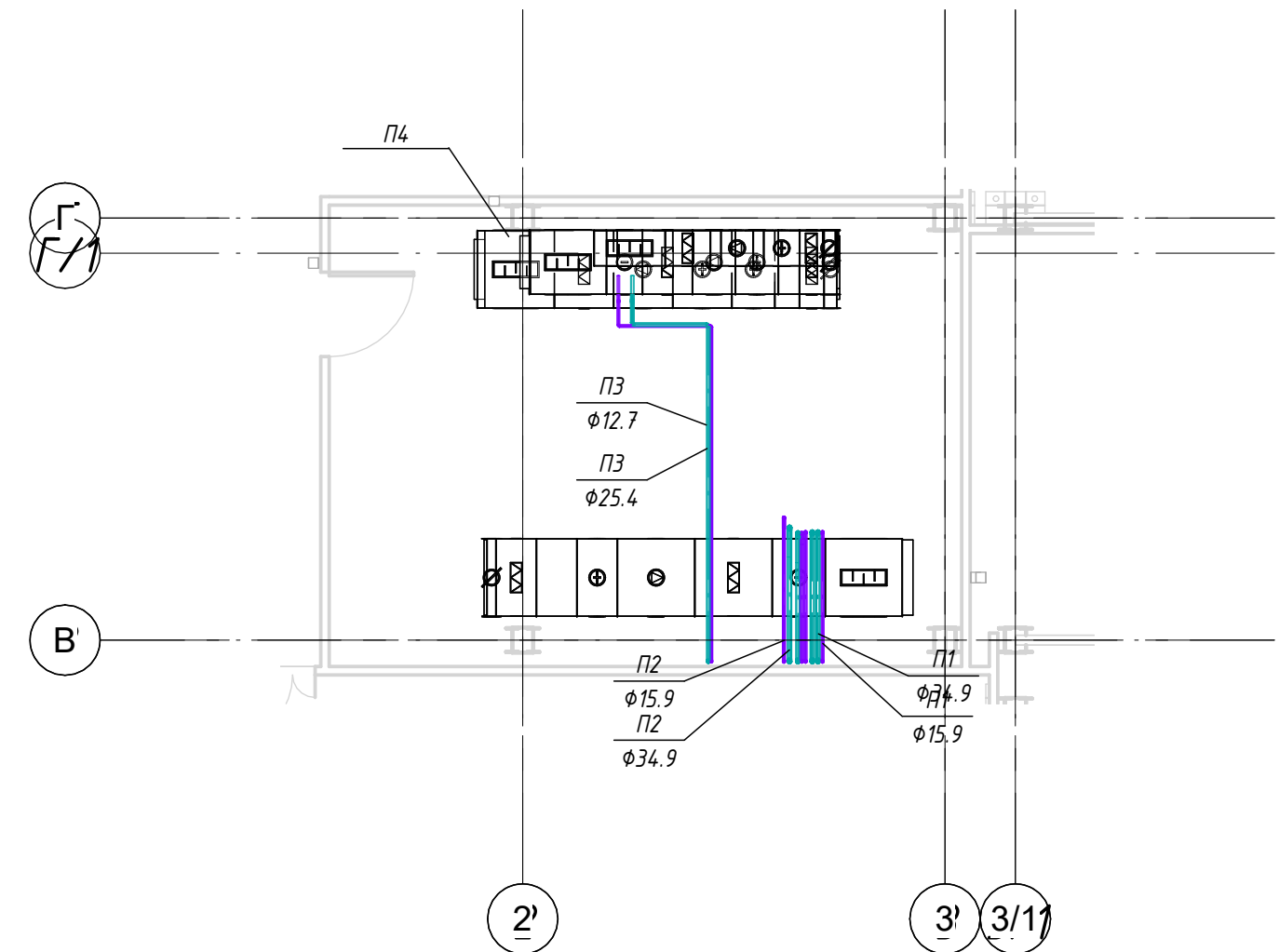
08					
«Правительство Республики Беларусь» на основании постановления 15.06.2019 г. № 15, расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, Архангельский район, д. Архангельский					
Имя	Фамилия	Лист	№ документа	Лист	Дата
Разработчик	Кузнецов			05.25	05.25
Проверил				05.25	
Ген. директор	Коробов			05.26	05.26
Инженер					
ООО «Профпроект»				АО «ПСО-13»	
Венчикова				Формат А3	

Кондиционирование. Этаж 1

Кондиционирование. Этаж 2

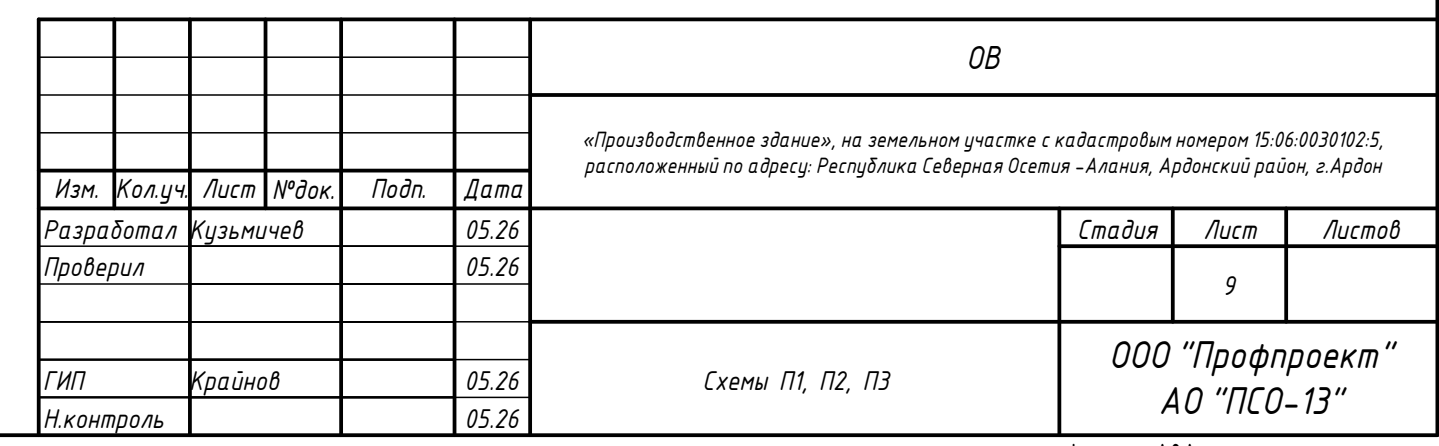


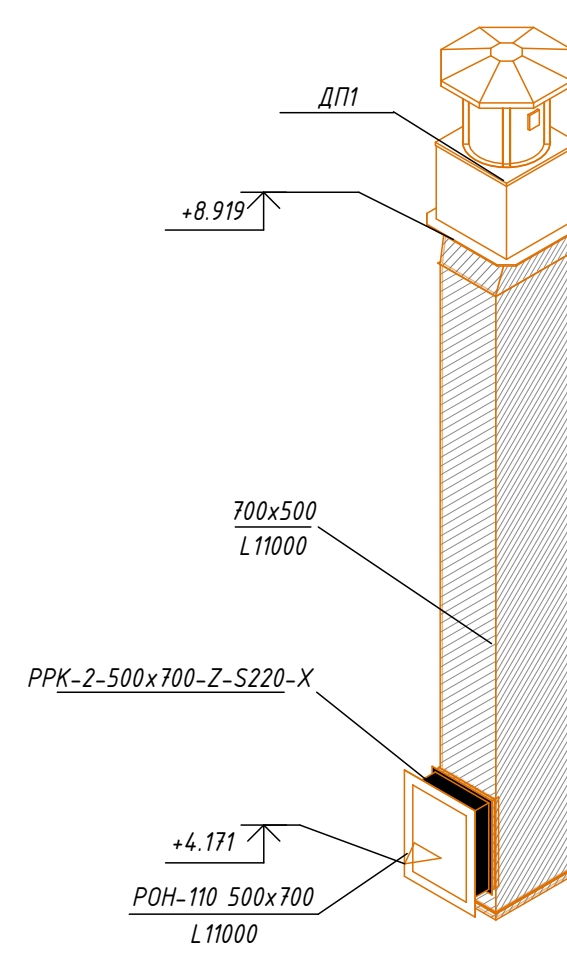
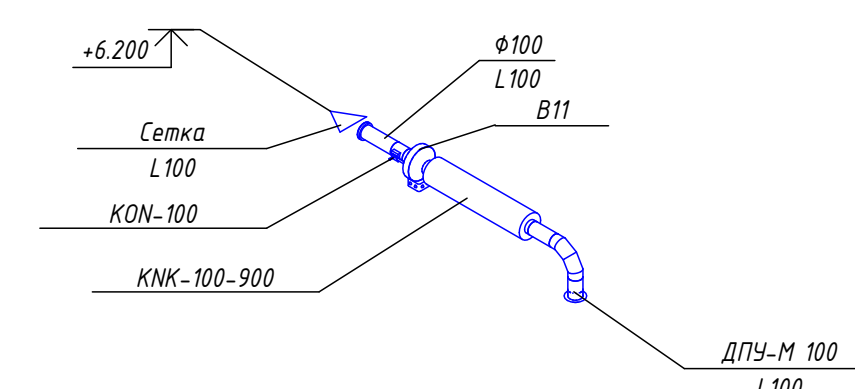
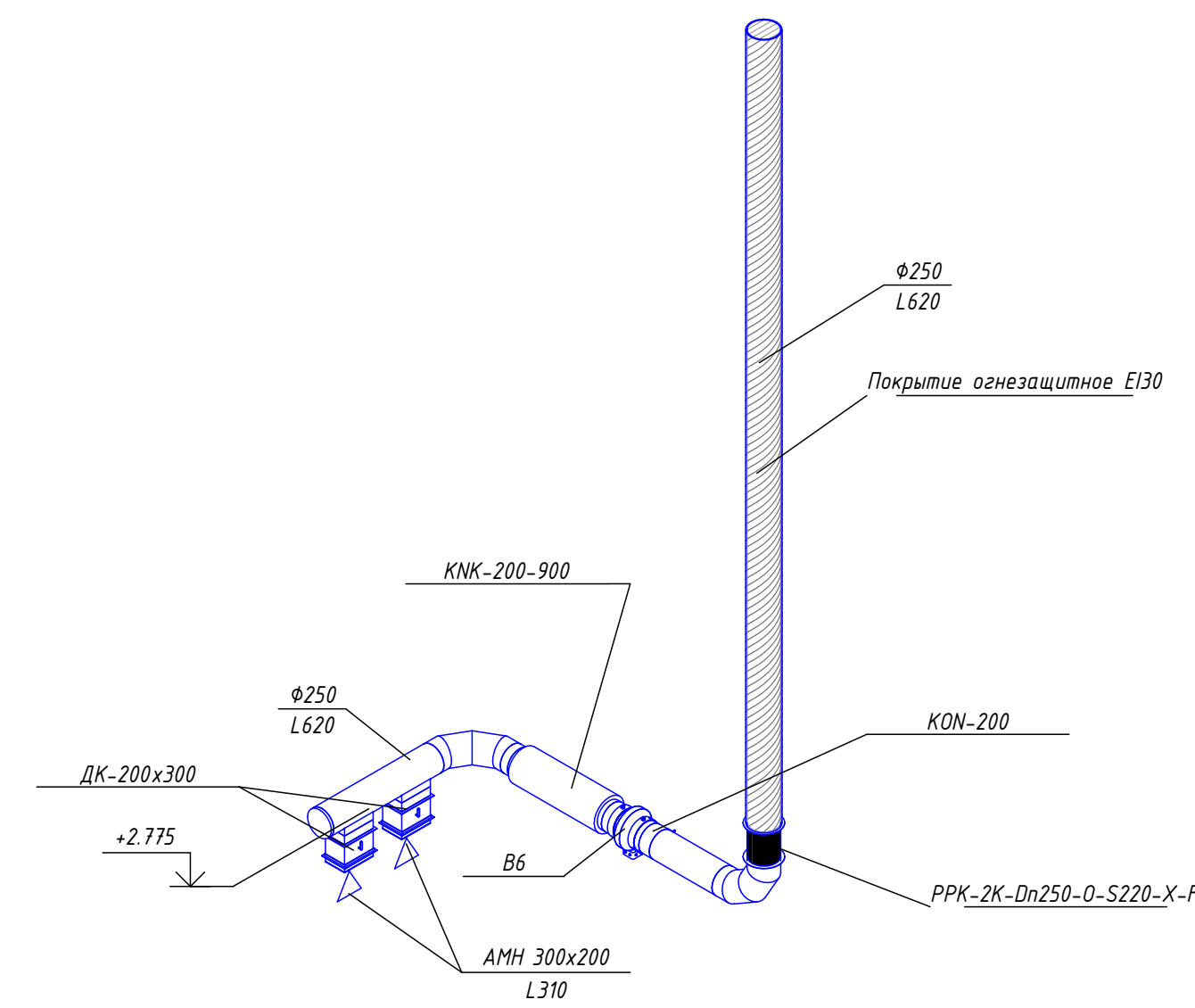
121

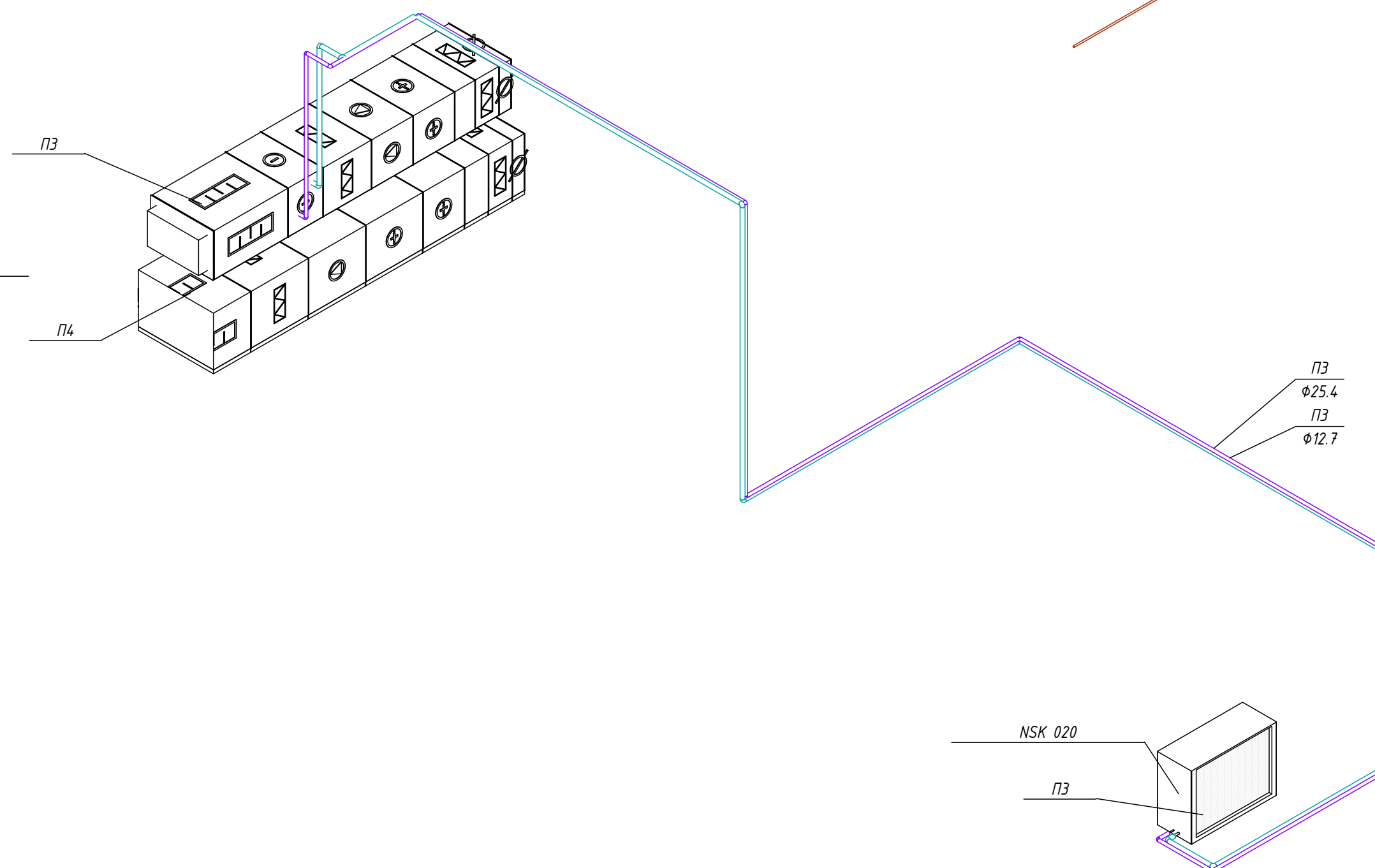
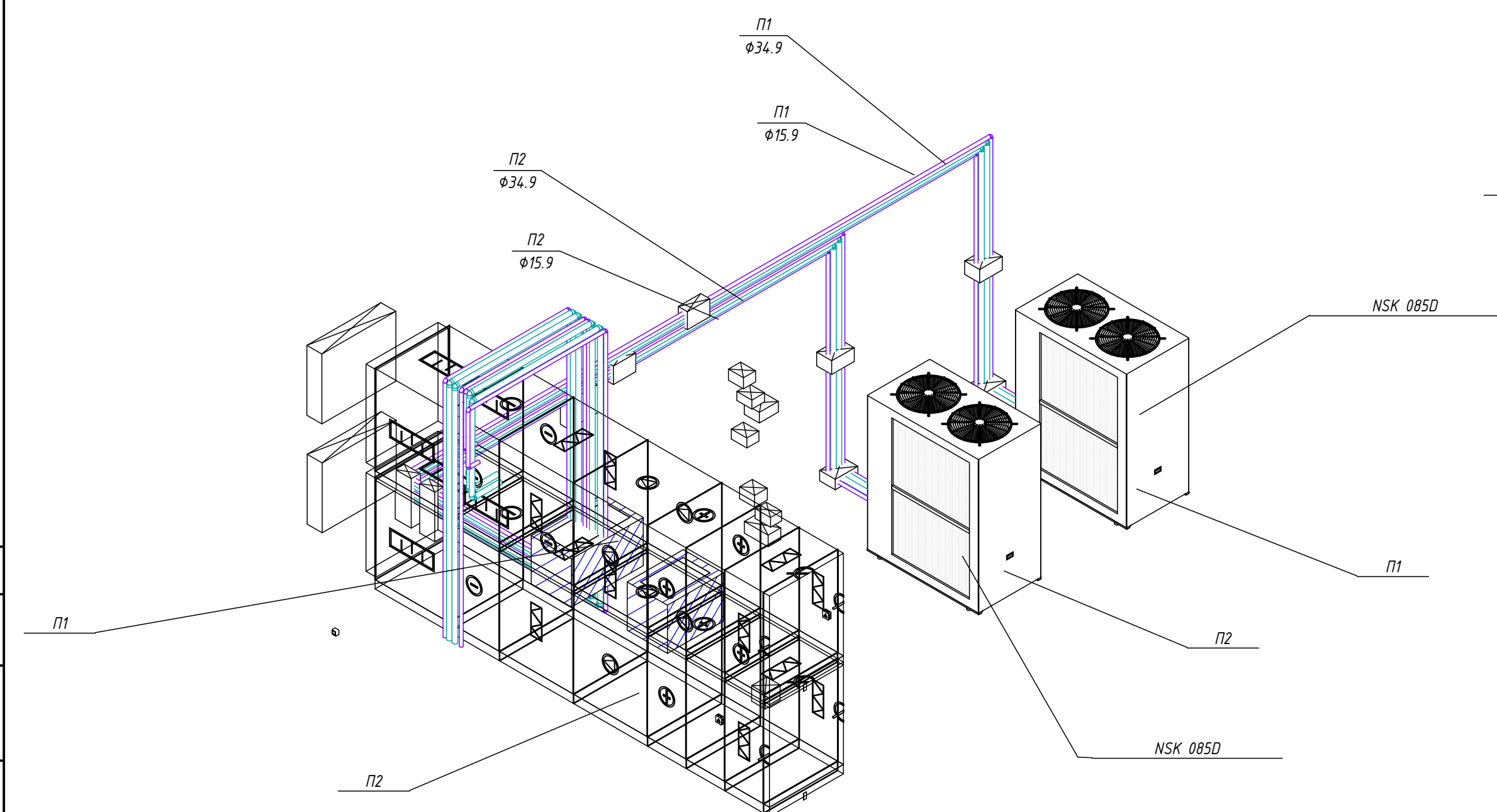
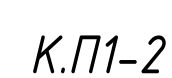
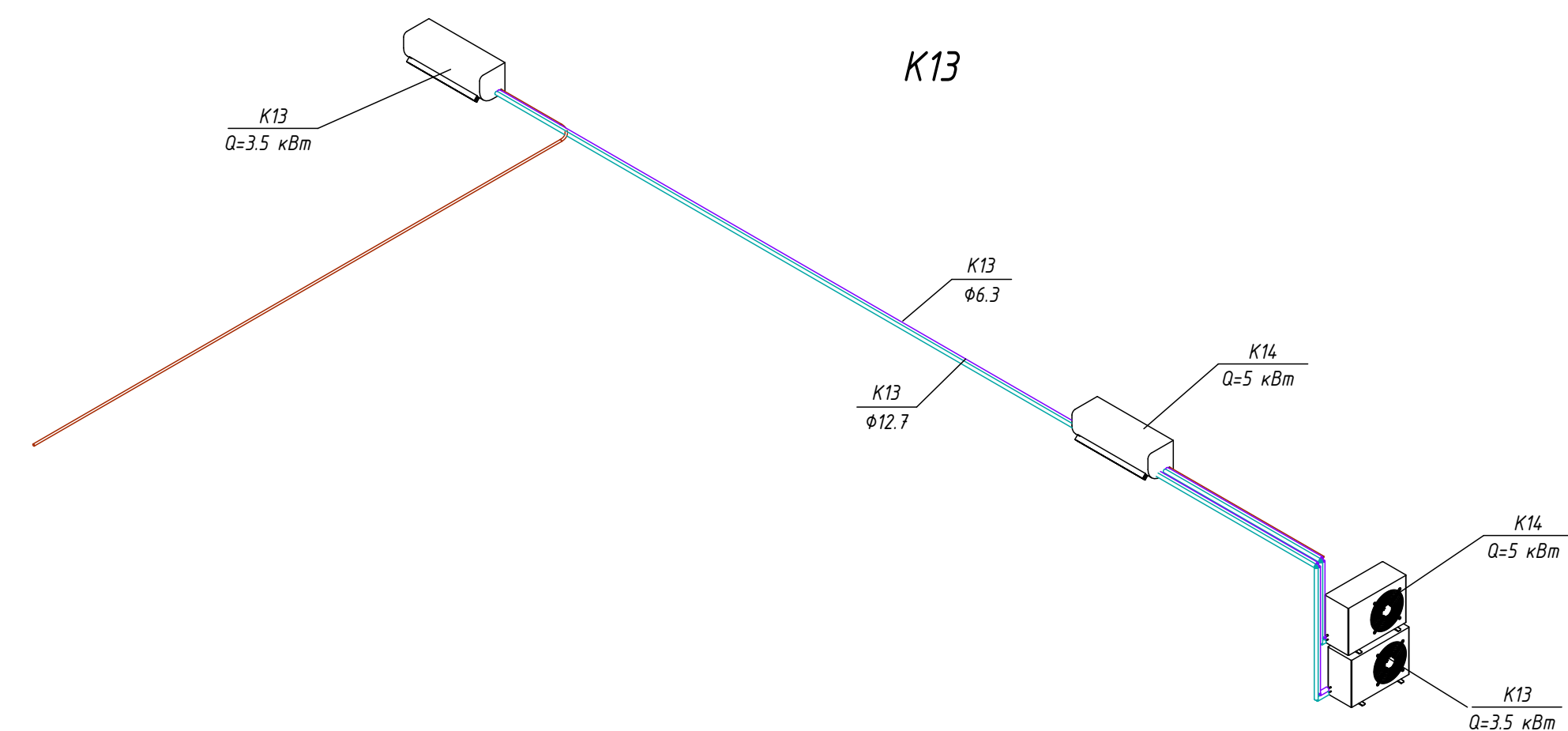
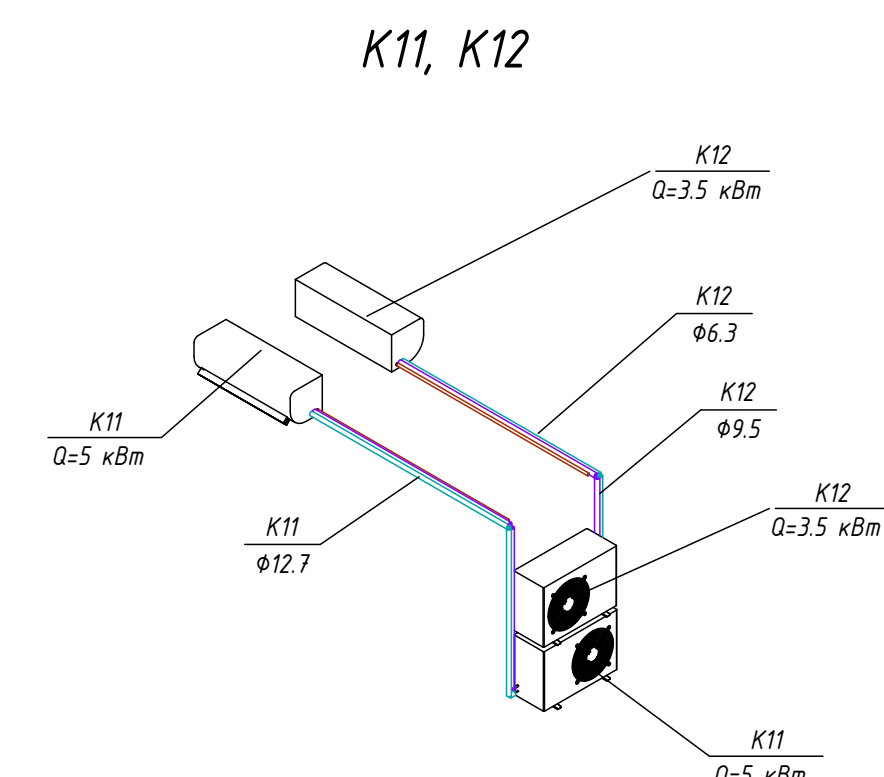
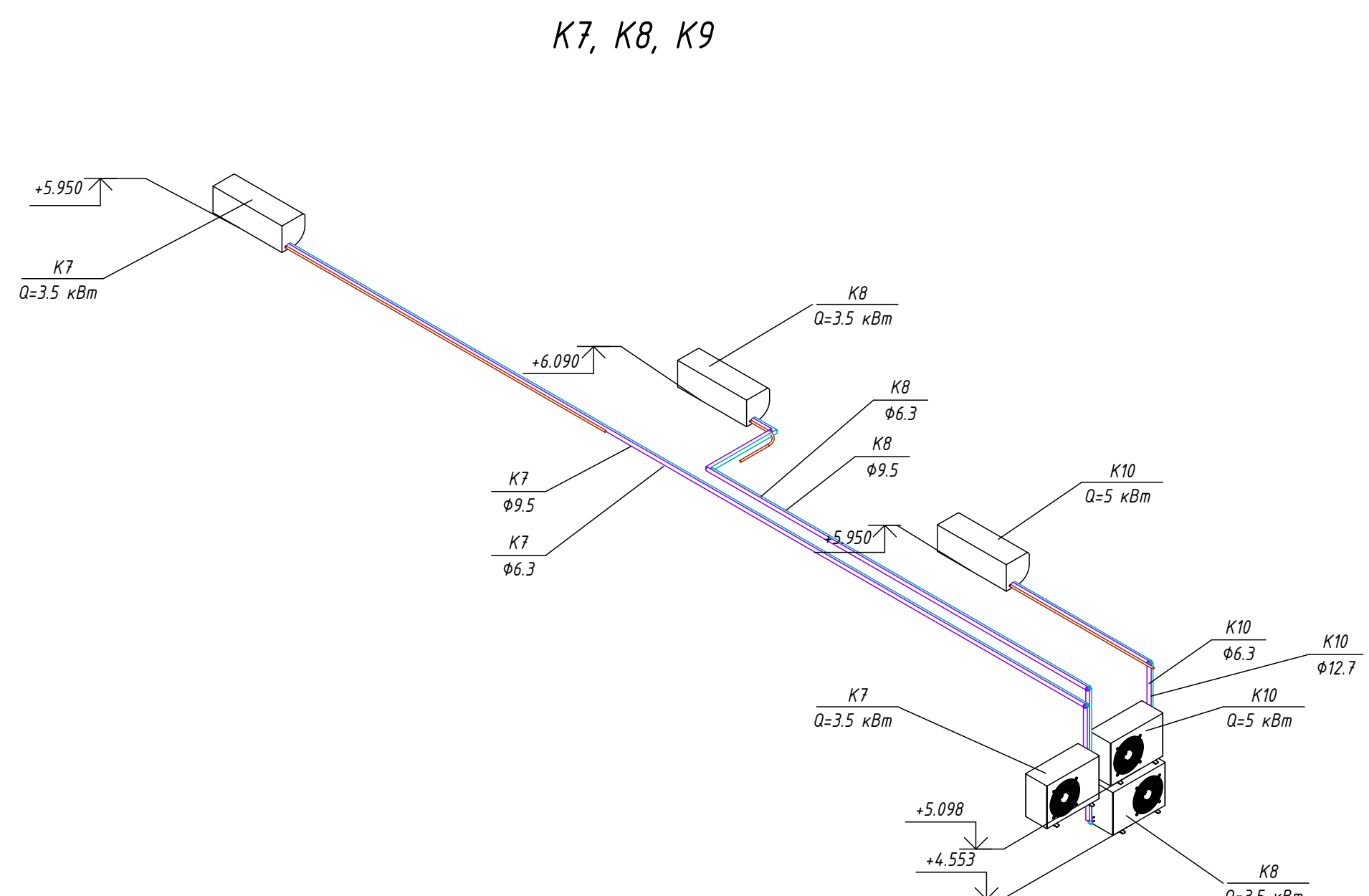
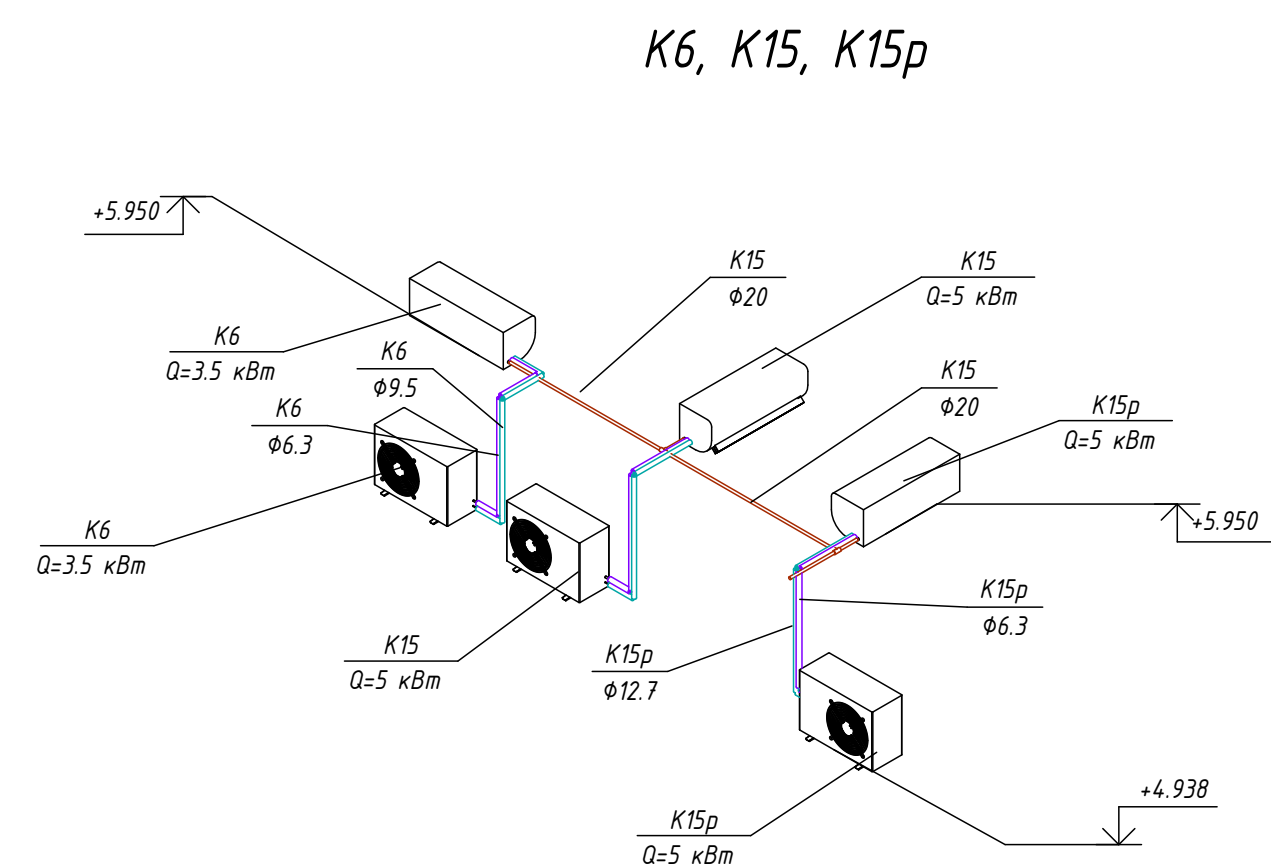
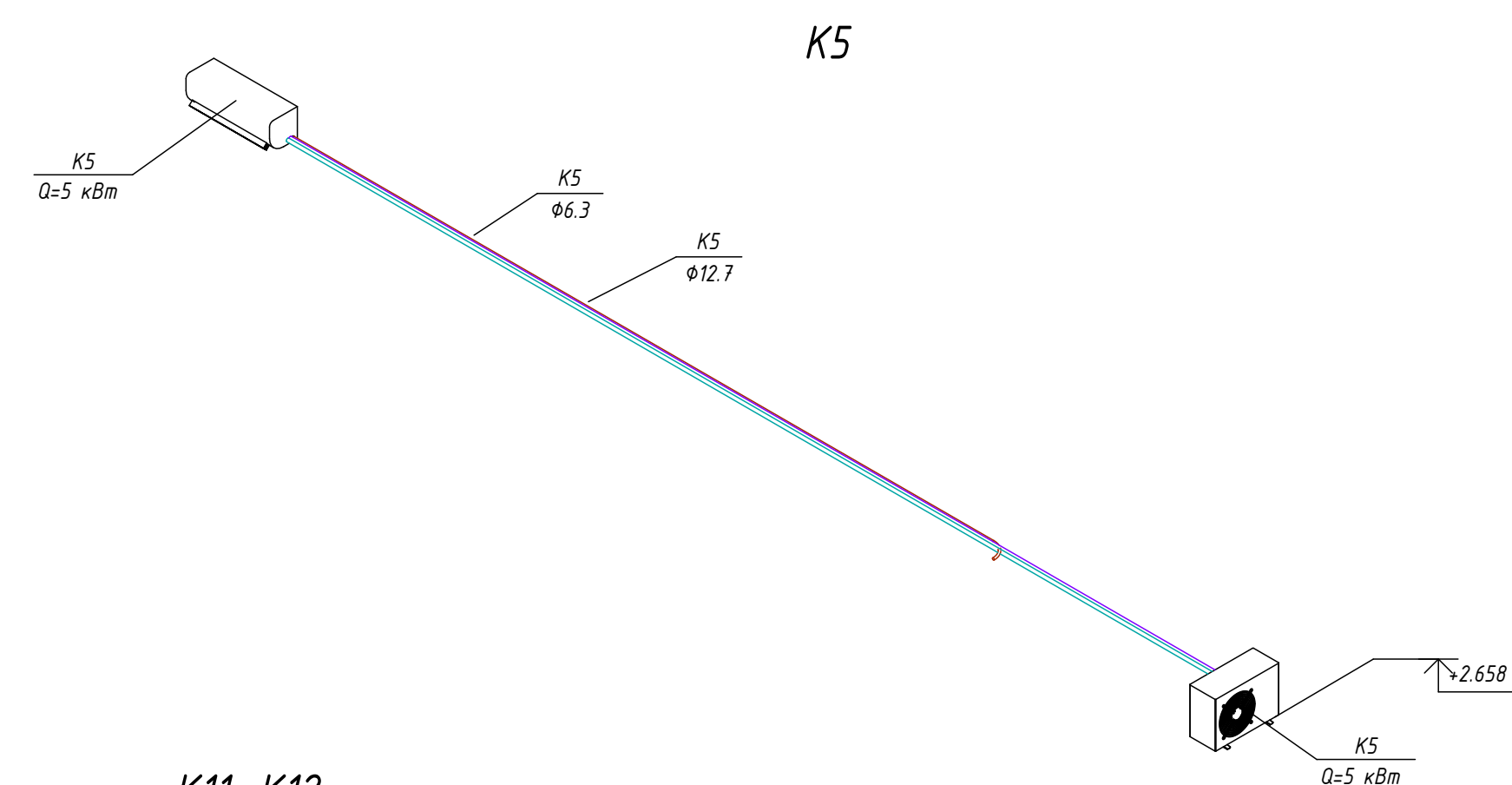
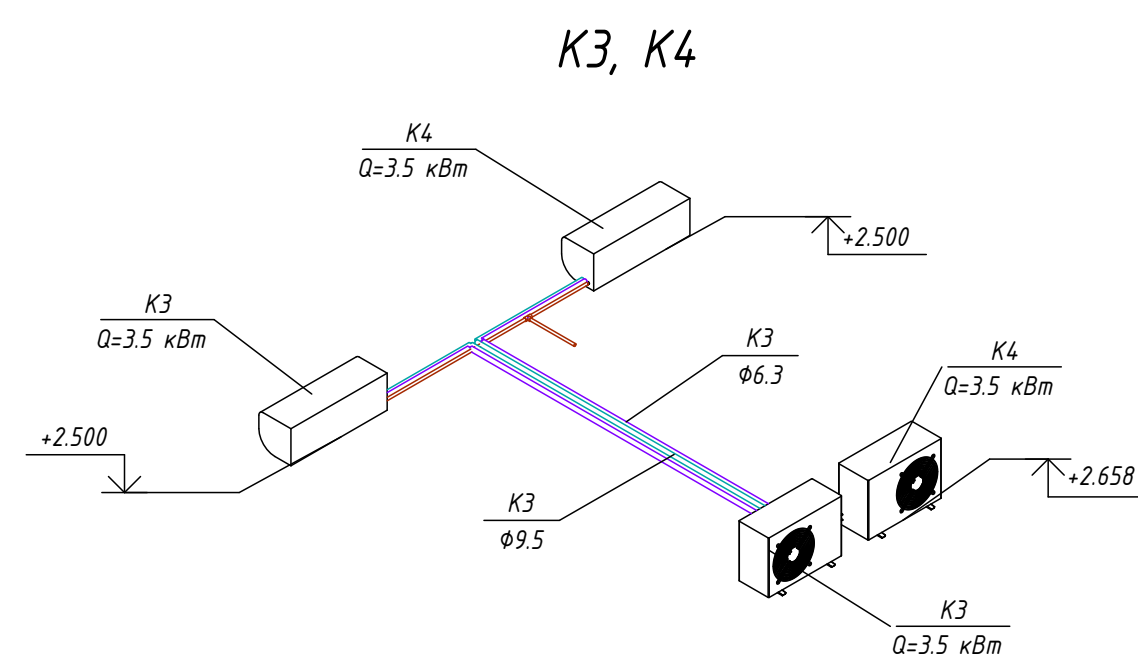
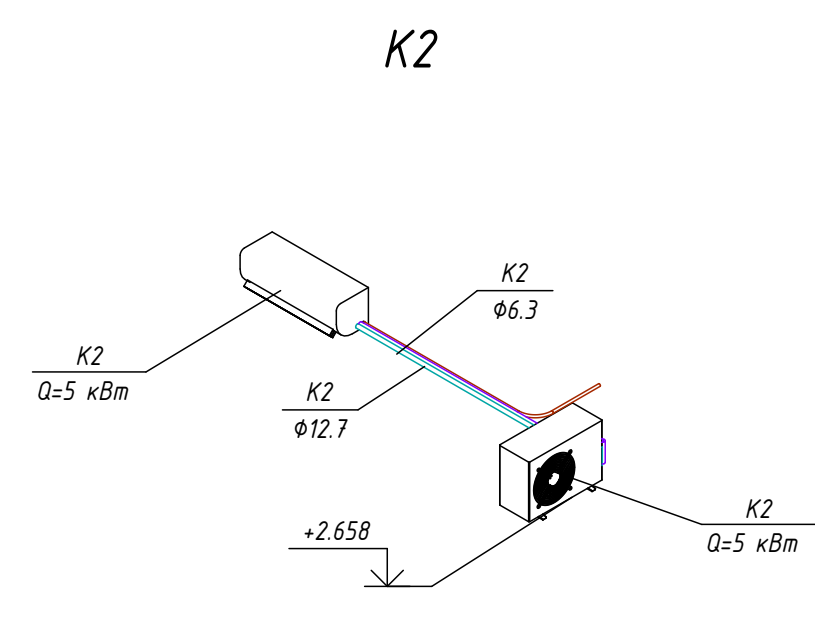
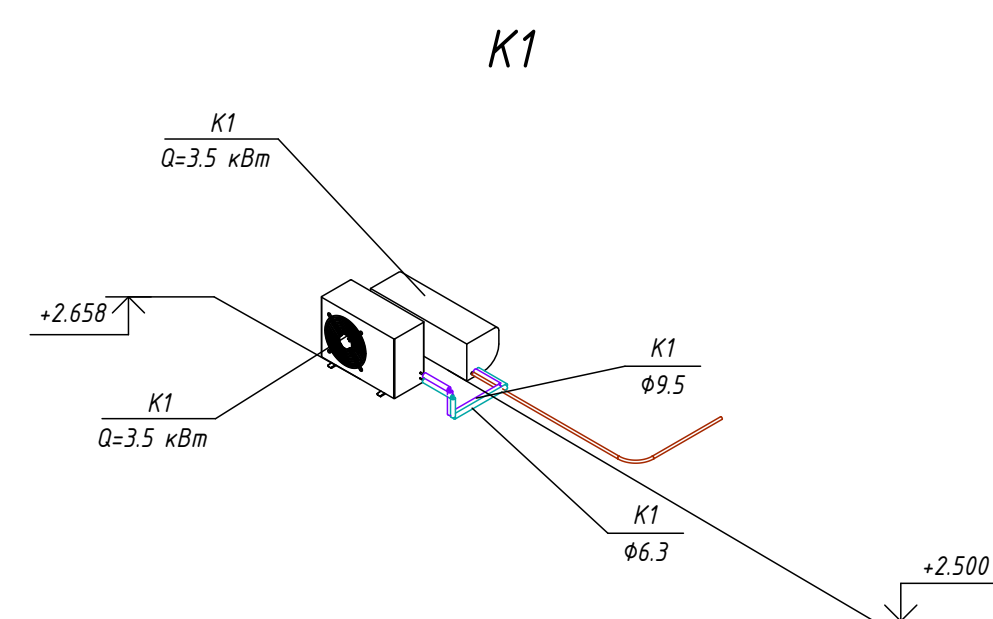


						ОВ		
						«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15-06-0030102.5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия - Алания, Ардонский район, г. Ардон		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разработал	Кузьмичев				05.26			Листов
Проверил					05.26		8	
ГИП	Крайнов				05.26	Кондиционирование.	ООО "Профпроект" АО "ПСО-13"	
Н.контр.					05.26			

Формат А1К



[illegible]



						ОВ
						«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102-5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия – Алания, Ардонский район, с/пос.
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал	Кузнецов				05.26	
Проверил					05.26	Стадия
						Лист
						13
ГИП	Крайнов				05.26	Схемы кондиционирования
Н.контроль					05.26	
						ООО "Профпроект"
						АО "ПТСО-13"

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
		ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м ²	0		
		ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
B1								
	Вентилятор крышный с выбросом вверх	VDNV-NT-56H-3x15-HF-У1		NED	шт.	1	127	
	Клапан обратный	RVN-560		NED	шт.	1	14.4	
	Стакан монтажный MSN	MSN-560		NED	шт.	1	33.7	
	Приточно вытяжная решетка	AMP 1000x500			шт.	13		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600х300	ГОСТ 14918-2020			м.	13.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600х400	ГОСТ 14918-2020			м.	6.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600х500	ГОСТ 14918-2020			м.	6.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 800х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.6		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.9		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 900х900	ГОСТ 14918-2020			м.	6.2		
	Врезка прямоугольная 900х900-900х900, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 600х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 900х900-900х900, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 600х400-600х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 600х500-600х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х500-600х500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 900х600-800х500, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 900х900-600х400, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		

						ОВ.СО			
						«Производственное здание», на земельном участке с кадастровым номером 15:06:0030102:5, расположенный по адресу: Республика Северная Осетия –Алания, Ардонский район, г.Ардон			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Кузьмичев				05.26			1	
Проверил					05.26				
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО “Профпроект” АО “ПСО-13”		
ГИП	Крайнов				05.26				
Н.контроль					05.26				

Согласовано		
Инв. № подл.		
Подп. и дата		
Взам. инв. №		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Переход прямоугольного сечения 900х900-800х800, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 900х900-900х600, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
ВЗ								
	Вентилятор вытяжной крышнѳ	VRK 63/50-4D		NED	шт.	1	48.4	
	Стакан монтажный с шумоглушением	KPN-S-63		NED	шт.	1	67	
	Клапан обратный для крышного вентилятора	TOS 63		NED	шт.	1	10	
	Дроссель клапан для прямоугольных каналов	ДК-400х200		NED	шт.	8		
	Приточно вытяжная решетка	АМН 400х200			шт.	8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 400х200	ГОСТ 14918-2020			м.	0		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 600х300	ГОСТ 14918-2020			м.	29.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600х300	ГОСТ 14918-2020			м.	5.9		
	Врезка прямоугольная 400х200-400х200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	8		
	Заглушка прямоугольная 600х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		РЕТЕРМА	м ²	10.1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 300х600-300х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 30	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 300х600-300х600, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
					ОБ.СО			Лист
								3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
				Отвод прямоугольного воздуховода 600х300-600х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Переход прямоугольного сечения 520х520-600х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
В4.1											
				Вентилятор вытяжной крышный	VRK 90/56-4D		NED	шт.	1	77	
				Стакан монтажный с шумоглушением	KPN-S-90		NED	шт.	1	106	
				Клапан обратный для крышного вентилятора	TOS 90		NED	шт.	1	16	
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125	PPK-2K-Dn125-0-S220-X-F		NED	шт.	1		
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn250	PPK-2K-Dn250-0-S220-X-F		NED	шт.	1		
				Диффузор потолочный	ДПУ-М 125		Арктос	шт.	1		
				Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод			«Арктос»	шт.	20		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	0.3		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	15.6		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	3.1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	3.8		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 400х300	ГОСТ 14918-2020			м.	3.6		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	7		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600х400	ГОСТ 14918-2020			м.	0.9		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600х600	ГОСТ 14918-2020			м.	1.3		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	2.4		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	28.8		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	8.3		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	19		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø315	ГОСТ 14918-2020			м.	0.5		
				Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001				м.	0.6		
				Гибкий воздуховод Ø160				м.	1.8		
				Врезка круглая Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Врезка круглая Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	3		
				Врезка круглая Ф200-Ф200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Врезка круглая Ф315-Ф315, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Врезка прямоугольная 500х300-500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Врезка прямоугольная 600х600-600х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Заглушка круглая Ф250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Заглушка прямоугольная 600х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		РЕТЕРМА	м²	60.1		
				Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 22	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	15		
Согласовано											
			ОВ.СО								
Взам. инв. №			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
									4		
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

Согласовано		
Инв. № подл.		
Подп. и дата		
Взам. инв. №		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 160$ – $\Phi 160$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	3		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 200$ – $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	7		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	3		
	Отвод круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 500х300–500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 600х400– $\Phi 250$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение $\Phi 200$ –160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Переход круглого сечения $\Phi 250$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход круглого сечения $\Phi 315$ – $\Phi 250$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 400х300–300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 500х300–400х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х800–600х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 160$ – $\Phi 160$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 160$ – $\Phi 160$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	3		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 200$ – $\Phi 200$ – $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$ – $\Phi 125$, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник круглого воздуховода $\Phi 250$ – $\Phi 250$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	4		
								Лист
				ОВ.СО				5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Тройник круглого воздуховода ф315-ф315-ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Тройник прямоугольного воздуховода 400х300-400х300-160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
В4.2								
	Вентилятор канальный В4.2 160-220В, L=110 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 160			шт.	1		
	Клапан обратный	KON-160		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Dn160	PPK-2K-Dn160-0-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Шумоглушитель круглый ф160, L=900 мм	KNK-160-900		NED	шт.	1		
	Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, доковой подвод	4АПН 300х300 + ЭКСД		«Арктос»	шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	0.5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	15.5		
	Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001				м.	0.8		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м ²	7.9		
	Отвод круглого воздуховода ф160-ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 30	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод круглого воздуховода ф160-ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод круглого воздуховода ф160-ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	4		
	Переход круглого сечения ф160-ф125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
В4.3								
	Вентилятор канальный В4.3 100-220В, L=45 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1		
	Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Dn100	PPK-2K-Dn100-0-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Шумоглушитель круглый ф100, L=900 мм	KNK-100-900		NED	шт.	1		
	Диффузор потолочный	ДПУ-М 100		Арктос	шт.	1		
	Сетка	Сетка			шт.	1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	0.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	8.3		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м ²	2.8		
							ОБ.СО	
				Изм.	Кол.уч.	Лист		
				№ док.	Подп.	Дата		
								Лист
								6

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Согласовано				Отвод круглого воздуховода φ100–φ100, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод круглого воздуховода φ100–φ100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2			
			B5									
				Вентилятор вытяжной крышный	VRK 56/40-4D		NED	шт.	1	30.8		
				Стакан монтажный с шумоглушением	KPN-S-56		NED	шт.	1	57		
				Клапан обратный для крышного вентилятора	TOS 56		NED	шт.	1	8		
				Дроссель клапан для круглых каналов	ДК-Dn 125		NED	шт.	20			
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn125	PPK-2K-Dn125-0-S220-X-F		NED	шт.	3			
				Диффузор потолочный	ДПУ-М 125		Арктос	шт.	20			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	20.2			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	0.4			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	0.3			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	5.4			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х300	ГОСТ 14918-2020			м.	2.5			
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	8.6			
				Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1.5,класс герметичности А, Ø125	ГОСТ 19903-2015			м.	0			
				Врезка круглая φ125-φ125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	5			
				Огнезащитное покрытие ОБМ-БЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-БЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	12			
				Отвод круглого воздуховода φ125-φ125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	6			
				Отвод круглого воздуховода φ125-φ125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	5			
				Отвод круглого воздуховода φ125-φ125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	12			
				Отвод прямоугольного воздуховода 200х300-200х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 300х200-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	2			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-φ125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-φ200, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Переход круглого сечения φ160-φ125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м²	1			
				Переход круглого сечения φ200-φ160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м²	1			
				Переход прямоугольного сечения 300х300-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1			
				Переход прямоугольного сечения 450х450-300х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1			
				Тройник круглого воздуховода φ125-φ125-φ125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Тройник круглого воздуховода φ125-φ125-φ125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	10			
Взам. инв. №									ОБ.СО			Лист
												7
Инв. № подл.												

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание				
Согласовано				Тройник круглого воздуховода ф160-ф160-ф125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1						
				Тройник круглого воздуховода ф200-ф200-ф125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1						
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-300х200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1						
			B6												
				Вентилятор канальный В6 250-220В, L=620 м3/ч, Р=0 Па, N=0.2 кВт	KVR 250			шт.	1						
				Дроссель клапан для прямоугольных каналов	ДК-200х300		NED	шт.	2						
				Клапан обратный	KON-200		NED	шт.	1						
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn250	PPK-2K-Dn250-0-S220-X-F		NED	шт.	1						
				Шумоглушитель круглый ф200, L=900 мм	KNK-200-900		NED	шт.	1						
				Приточно вытяжная решетка	АМН 300х200			шт.	2						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	2.3						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200х300	ГОСТ 14918-2020			м.	0.4						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	7.9						
				Врезка прямоугольная 200х300-200х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	2						
				Заглушка круглая ф250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1						
				Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	6.1						
				Отвод круглого воздуховода ф250-ф250, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2						
			B7.1												
				Вентилятор канальный В7.1 100-220В, L=100 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1						
				Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1						
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,Dn100	PPK-2K-Dn100-0-S220-X-F		NED	шт.	1						
				Приточно вытяжная решетка	АМН 200х100			шт.	1						
				Сетка	Сетка			шт.	1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200х100	ГОСТ 14918-2020			м.	0.1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	2.2						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	10.1						
				Врезка прямоугольная 200х100-200х100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1						
			Взам. инв. №		Заглушка круглая ф100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
					Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	3.5					
					Отвод круглого воздуховода ф100-ф100, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
Подп. и дата															
Инв. № подл.															
							ОБ.СО			Лист					
										8					
							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Согласовано				Отвод круглого воздуховода ф100–ф100, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2			
				Отвод круглого воздуховода ф100–ф100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
	B7.2											
			Вентилятор канальный B7.2 100–220В, L=100 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1				
			Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1				
			Приточно вытяжная решетка	AMH 200x100			шт.	1				
			Сетка	Сетка			шт.	1				
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x100	ГОСТ 14918-2020			м.	0				
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	1				
			Врезка прямоугольная 200x100–200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1				
			Заглушка круглая ф100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1				
	B8											
			Вентилятор канальный B8 250–220В, L=620 м3/ч, Р=0 Па, N=0.2 кВт	KVR 250			шт.	1				
			Клапан обратный	KON-200		NED	шт.	1				
			Приточно вытяжная решетка	AMH 200x100			шт.	4				
			Сетка	РОН-110–Ø250		ООО “ВЕЗА”	шт.	1				
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x100	ГОСТ 14918-2020			м.	0.7				
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	12.3				
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø250	ГОСТ 14918-2020			м.	3.8				
			Врезка прямоугольная 200x100–200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	4				
			Заглушка круглая ф200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1				
			Переход круглого сечения ф250–ф200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м²	1				
Взам. инв. №		B9										
			Вентилятор канальный B9 100–220В, L=100 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1				
			Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1				
			Приточно вытяжная решетка	AMH 200x100			шт.	1				
			Сетка	Сетка			шт.	1				
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200x100	ГОСТ 14918-2020			м.	0				
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	1				
			Врезка прямоугольная 200x100–200x100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1				
			Заглушка круглая ф100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1				
		B10										
	Вентилятор канальный B1 100–220В, L=60 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1						
Подп. и дата		Дроссель клапан для круглых каналов	ДК–Dn 100		NED	шт.	2					
		Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1					
		Шумоглушитель круглый ф100, L=900 мм	KNK-100-900		NED	шт.	1					
		Диффузор потолочный	ДПУ–М 100		Арктос	шт.	2					
		Сетка	Сетка			шт.	1					
		Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	2.8					
Инв. № подл.								ОВ.СО		Лист		
										9		

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
				Отвод круглого воздуховода ф100-ф100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Тройник круглого воздуховода ф100-ф100-ф100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
B11											
				Вентилятор канальный В1 100-220В, L=50 м3/ч, Р=0 Па, N=0.1 кВт	KVR 100			шт.	1		
				Клапан обратный	KON-100		NED	шт.	1		
				Шумоглушитель круглый ф100, L=900 мм	KNK-100-900		NED	шт.	1		
				Диффузор потолочный	ДПУ-М 100		Арктос	шт.	1		
				Сетка	Сетка			шт.	1		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø100	ГОСТ 14918-2020			м.	0.7		
				Отвод круглого воздуховода ф100-ф100, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
ДВ1											
				Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх	VDNV-DU400-90F-7.5x10-HF-У1		NED	шт.	1		
				Стакан монтажный MSN-U	MSN-U-900		NED	шт.	1	102.7	
				Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,800x500	PPK-2D-800x500-MB220-V-S-800x500-O-S 220-X		NED	шт.	1		
				Приточно вытяжная решетка	РОН-110 800x500			шт.	3		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600x400	ГОСТ 14918-2020			м.	8.4		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800x500	ГОСТ 14918-2020			м.	3.4		
				Врезка прямоугольная 600x400-600x400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Врезка прямоугольная 800x500-800x500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Заглушка прямоугольная 600x400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Заглушка прямоугольная 800x500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Огнезащитное покрытие ОБМ-БЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-БЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	24.4		
				Переход прямоугольного сечения 800x500-600x400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
ДВ2											
				Вентилятор крышный дымоудаления с выбросом вверх	VDNV-DU400-80H-18.5x15-HF-У1		NED	шт.	1		
				Стакан монтажный MSN-U	MSN-U-800		NED	шт.	1	90.3	
				Клапан противопожарный,,дымовой,EI60,900x700	PPK-2D-900x700-MB220-V-S-900x700-O-S 220-X		NED	шт.	1		
				Приточно вытяжная решетка	РОН-110 900x700			шт.	1		
				Воздуховод из черной стали, толщина стенки 1.5,класс герметичности В, 900x700	ГОСТ 19903-2015			м.	6.7		
				Огнезащитное покрытие ОБМ-БЕНТ 45 с пределом огнестойкости EI45, толщиной 10 мм.	ОБМ-БЕНТ 45		ПЕТЕРМА	м²	20.2		
Согласовано											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

						ОВ.СО				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					10

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание			
			Переход прямоугольного сечения 1100х1100-900х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1					
		ДП1											
			Вентилятор осевой крышный (без крыши)	VOP 50-3.0х30-У1		NED	шт.	1	40				
			Комплект крыши	Комплект крыши для VOP-N 50		NED	шт.	1	5.97				
			Плита опорная	SPN-500		NED	шт.	1	4.66				
			Стакан монтажный утепленный	MSN-U-450		NED	шт.	1	38.7				
			Клапан обратный для крышного вентилятора	RVN-A-500		NED	шт.	1	10.8				
			Клапан противопожарный,,нормально-закрытый,EI60,500х700	PPK-2-500х700-Z-S220-X		NED	шт.	1					
			Приточно вытяжная решетка	РОН-110 500х700			шт.	1					
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х700	ГОСТ 14918-2020			м.	0					
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5					
			Врезка прямоугольная 700х500-700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
			Заглушка прямоугольная 700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
			Огнезащитное покрытие ОБМ-БЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-БЕНТ 30		PETEPMA	м²	12.6					
			Переход прямоугольного сечения 700х500-550х550, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1					
		ДПЕ2											
			Клапан воздушный	ГЕРМИК-С-800х800-1*а-2-УХ/12-К		NED	шт.	1					
			Приточно вытяжная решетка				шт.	2					
		К1											
			Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1					
			Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38				
			Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.3					
			Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.2					
			Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2.1					
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	1.3					
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	1.2					
		К2											
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1					
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38				
			Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.8					
			Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9					
			Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2					
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	2.8					
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	2.9					
		К3											
			Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1					
			Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38				
			Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	4.8					
			Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	4.7					
			Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2.5					
			Тройник из полипропилена равнопроходной, PN10, DN20	ГОСТ 32415-2013			шт.	1	0,021				
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	4.8					
Согласовано								ОВ.СО					Лист
													11
Взам. инв. №													
Подп. и дата													
Инв. № подл.													

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание																								
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	4.7																										
			K4																																
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1																										
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38																									
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	5																										
				Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	4.9																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	5																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	4.9																										
			K5																																
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1																										
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38																									
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	11.9																										
				Труба медная ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	11.9																										
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	10.8																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	11.9																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	11.9																										
			K6																																
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1																										
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38																									
Согласовано				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2																										
				Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.9																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	2																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	1.9																										
			K7																																
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1																										
Взам. инв. №				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38																									
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.4																										
				Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.3																										
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	4.6																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	12.4																										
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	12.3																										
Подп. и дата			K8																																
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1																										
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38																									
				Труба медная ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	8.3																										
				Труба медная ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	8.3																										
				Труба напорная из полипропилена PN10 ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	0.6																										
Инв. № подл.				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	8.3																										
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5">ОВ.СО</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="5"></td><td>12</td></tr></table>															ОВ.СО					Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						12
						ОВ.СО					Лист																								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						12																								

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	8.3		
			K10								
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9		
				Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.8		
				Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	2.9		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	2.8		
			K11								
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3.6		
				Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3.4		
				Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3.6		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	3.4		
			K12								
Согласовано				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3		
				Труба медная Ø9.5 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9		
				Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø9.5	K-flex ST		K-Flex	м.	2.9		
	K13										
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (внутренний блок)	LG H12S1D.NS1R		LG	шт.	1		
				Сплит система LG H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R (наружный блок)	H12S1D.U12R		LG	шт.	1	38	
				Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.3		
				Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	12.2		
				Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	7.5		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	12.3		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	12.2		
	K14										
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38		
			Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	3			
			Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	2.9			
			Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	2			
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	3			
			Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U								

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	2.9		
K15								
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.9		
	Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.8		
	Труба напорная из полипропилена PN10 Ø20 мм	ГОСТ32415-2013			м.	4.2		
	Тройник из полипропилена равнопроходной, PN10, DN20	ГОСТ 32415-2013			шт.	2	0,021	
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	1.9		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	1.8		
K15p								
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (внутренний блок)	LG H18S1D.NS1R		LG	шт.	1		
	Сплит система LG H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R (наружный блок)	H18S1D.U18R		LG	шт.	1	38	
	Труба медная Ø6.3 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.9		
	Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	1.8		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø6.3	K-flex ST		K-Flex	м.	1.9		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ø12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	1.8		
Отопление								
	Завеса воздушная без нагрева	САР-N 70-40 Н/З		NED	шт.	3	106	
32	Электрический конвектор эксп 2 -0,75-1/230 (IP54)	ЭК		Россия	шт	15		
32	Электрический конвектор эксп 2 -1,0-1/230 (IP54)	эксп 2 -1,0-1/230 (IP54)		Россия	шт	13		
					ОВ.СО		Лист	
							14	

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание			
			Э2	Электрический конвектор эксп 2 –1,5–1/230 (IP54)	эксп 2 –1,5–1/230 (IP54)		Россия	шт	5					
			П1											
				Компрессорно–конденсаторный блок	NSK 085D		NED	шт.	1	507				
				Вентиляционная установка П1, L=11200 м3/ч, P=400 Па, N=5.5 кВт в составе с:	AIRNED-M7		NED	шт.	1					
				-Секция вентилятора			NED	шт.	1					
				-Секция нагревателя			NED	шт.	1					
				-Секция охладителя			NED	шт.	1					
				-Секция фильтра			NED	шт.	2					
				-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1					
				-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1					
				-Секция соединителя 1070х770			NED	шт.	1					
				-Секция соединителя 1070х1270			NED	шт.	1					
				-Секция пустая			NED	шт.	1					
				Клапан противопожарный,,нормально–открытый,EI60,1000х800	PPK–2-1000х800–0–S220–X		NED	шт.	1					
				Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200	ЗСДК 200		Арктос	шт.	8	6.4				
				Приточно вытяжная решетка	AMP 1000х500			шт.	4					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х400	ГОСТ 14918-2020			м.	8.2					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.2					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.3					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 900х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.4					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х700	ГОСТ 14918-2020			м.	5.1					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х800	ГОСТ 14918-2020			м.	20.6					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø400	ГОСТ 14918-2020			м.	19.8					
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1070х770	ГОСТ 14918-2020			м.	0.4					
				Труба медная Ø15.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	51.8					
				Труба медная Ø34.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	51.3					
				Врезка круглая Ф400–Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	8					
				Заглушка прямоугольная 700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
				Отвод круглого воздуховода Ф400–Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	8					
				Отвод прямоугольного воздуховода 800х1000–800х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2					
				Отвод прямоугольного воздуховода 1000х800–1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
				Переход прямоугольного сечения 700х500–700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1					
				Переход прямоугольного сечения 800х500–700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1					
				Переход прямоугольного сечения 800х600–800х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1					
				Переход прямоугольного сечения 900х600–800х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м²	1					
Согласовано														
Взам. инв. №														
Подп. и дата														
Инв. № подл.														
							ОВ.СО				Лист			
											15			
							Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание					
Согласовано			Переход прямоугольного сечения 1000х700-900х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1							
			Переход прямоугольного сечения 1000х800-1000х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1							
			Переход прямоугольного сечения 1070х1270-1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1							
			Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РЧ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		ПЕТЕРМА	м ²	180							
			Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ КВ-50 ФА		ПЕТЕРМА	м ²	1.5							
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф15.9	K-flex ST		K-Flex	м.	51.8							
			Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф34.9	K-flex ST		K-Flex	м.	51.3							
	П2														
	Взам. инв. №	Подп. и дата		Компрессорно-конденсаторный блок	NSK 085D		NED	шт.	1	507					
				Вентиляционная установка П2, L=11200 м3/ч, Р=400 Па, N=5.5 кВт в составе с:	AIRNED-M7		NED	шт.	1						
				-Секция вентилятора			NED	шт.	1						
				-Секция нагревателя			NED	шт.	1						
				-Секция охладителя			NED	шт.	1						
				-Секция фильтра			NED	шт.	2						
				-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1						
				-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1						
				-Секция соединителя 1070х770			NED	шт.	1						
				-Секция соединителя 1070х1270			NED	шт.	1						
				-Секция пустая			NED	шт.	1						
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,1000х800	PPK-2-1000х800-0-S220-X		NED	шт.	1						
				Воздухораспределитель сопловый 1СДК 200	ЗСДК 200		Арктос	шт.	8	6.4					
				Приточно вытяжная решетка				шт.	5						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х400	ГОСТ 14918-2020			м.	8.2						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.2						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х500	ГОСТ 14918-2020			м.	5.5						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 800х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.3						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 900х600	ГОСТ 14918-2020			м.	5.4						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х700	ГОСТ 14918-2020			м.	5.1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 1000х800	ГОСТ 14918-2020			м.	28.1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø400	ГОСТ 14918-2020			м.	14						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1070х770	ГОСТ 14918-2020			м.	0.2						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1200х1000	ГОСТ 14918-2020			м.	1.1						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1500х2000	ГОСТ 14918-2020			м.	0.8						
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 2000х1500	ГОСТ 14918-2020			м.	0.3						
			Труба медная Ø15.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	42.5							
			Труба медная Ø34.9 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	43.5							
			Врезка круглая Ф400-Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	8							
Инв. № подл.					Врезка прямоугольная 770х1070-770х1070, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
					Заглушка прямоугольная 700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1					
											Об.СО		Лист		
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			16		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Заглушка прямоугольная 1200х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.9	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод круглого воздуховода Ф400-Ф400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	8		
	Отвод прямоугольного воздуховода 800х1000-800х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Отвод прямоугольного воздуховода 1000х800-1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод прямоугольного воздуховода 2000х1500-2000х1500, класс герметичности В, толщина стенки 0.9, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Переход прямоугольного сечения 700х500-700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х500-700х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 800х600-800х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 900х600-800х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1000х700-900х600, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1000х800-1000х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 1070х1270-1000х800, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Переход прямоугольного сечения 2000х1500-1200х1000, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1		
	Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		РЕТЕРМА	м ²	197.1		
	Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ КВ-50 ФА		РЕТЕРМА	м ²	12.8		
	Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф15.9	K-flex ST		K-Flex	м.	42.5		
							ОВ.СО	
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
								Дата
								Лист
								17

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф34.9	K-flex ST		K-Flex	м.	43.5		
Согласовано			ПЗ								
				Компрессорно-конденсаторный блок	NSK 020		NED	шт.	1	170	
				Вентиляционная установка ПЗ, L=2800 м3/ч, P=300 Па, N=1.1 кВт в составе с:	LITENED 70-40		NED	шт.	1		
				-Секция вентилятора			NED	шт.	1		
				-Секция нагревателя			NED	шт.	1		
				-Секция охладителя			NED	шт.	1		
				-Секция фильтра			NED	шт.	2		
				-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1		
				-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1		
				-Секция соединителя 750х450			NED	шт.	2		
				-Секция пустая			NED	шт.	1		
				Дроссель клапан для прямоугольных каналов	ДК-400х200		NED	шт.	7		
				Клапан противопожарный,,нормально-открытый,EI60,500х300	PPK-2-500х300-0-S220-X		NED	шт.	1		
				Приточно вытяжная решетка	АМН 400х200			шт.	7		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 400х200	ГОСТ 14918-2020			м.	0.7		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	28.8		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 750х450	ГОСТ 14918-2020			м.	2.6		
				Труба медная Ø12.7 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	30.8		
				Труба медная Ø25.4 мм	ГОСТ Р 52318-2005			м	29.7		
				Врезка прямоугольная 400х200-400х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	7		
				Врезка прямоугольная 500х300-500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Заглушка прямоугольная 500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Заглушка прямоугольная 750х450, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Отвод прямоугольного воздуховода 300х500-300х500, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	3		
				Отвод прямоугольного воздуховода 500х300-500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РУ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		PETERMA	м ²	48.2		
				Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ KB-50 ФА		PETERMA	м ²	2.4		
				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф12.7	K-flex ST		K-Flex	м.	30.8		
			Взам. инв. №				Теплоизоляционные трубки толщиной 13 мм., для трубы Ф25.4	K-flex ST		K-Flex	м.
П4											
	Вентиляционная установка П4, L=5500 м3/ч, P=350 Па, N=4 кВт в составе с:	LITENED 80-50					NED	шт.	1		
	-Секция вентилятора						NED	шт.	1		
	-Секция нагревателя						NED	шт.	2		
	-Секция охладителя						NED	шт.	1		
	-Секция фильтра						NED	шт.	2		
	-Секция воздушной заслонки						NED	шт.	1		
	-Секция шумоглушителя						NED	шт.	1		
	-Секция соединителя 850х550						NED	шт.	2		
	-Секция пустая						NED	шт.	1		
	Дроссель клапан для круглых каналов	ДК-Dn 125					NED	шт.	3		
Инв. № подл.									ОВ.СО		Лист
											18
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Дроссель клапан для прямоугольных каналов	ДК-200х150		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,300х250	РРК-2-300х250-0-S220-X		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,700х400	РРК-2-700х400-0-S220-X		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Дп125	РРК-2К-Дп125-0-S220-X-F		NED	шт.	2		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Дп160	РРК-2К-Дп160-0-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,Дп200	РРК-2К-Дп200-0-S220-X-F		NED	шт.	1		
	Диффузор потолочный	ДПУ-М 125		Арктос	шт.	3		
	Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод			«Арктос»	шт.	24		
	Приточно вытяжная решетка				шт.	3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.5,класс герметичности А, 200х150	ГОСТ 14918-2020			м.	0.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 200х150	ГОСТ 14918-2020			м.	3.9		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	9.2		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х250	ГОСТ 14918-2020			м.	12.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х250	ГОСТ 14918-2020			м.	3.5		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	4.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 600х400	ГОСТ 14918-2020			м.	13.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 700х400	ГОСТ 14918-2020			м.	4.8		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 850х550	ГОСТ 14918-2020			м.	2.3		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø125	ГОСТ 14918-2020			м.	43.1		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	31.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	9		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 850х1500	ГОСТ 14918-2020			м.	4.4		
	Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.9,класс герметичности В, 1500х850	ГОСТ 14918-2020			м.	5.9		
	Гибкий воздуховод Ø125.00000000000001				м.	2.4		
	Гибкий воздуховод Ø160				м.	1.3		
	Врезка круглая Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Врезка прямоугольная 200х150-200х150, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Врезка прямоугольная 300х250-300х250, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
	Врезка прямоугольная 700х400-700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Врезка прямоугольная 850х550-850х550, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 850х550, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Заглушка прямоугольная 850х1500, класс герметичности А, толщина стенки 0.9	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 5 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м ²	4.5		
	Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м ²	85.7		
	Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	4		
	Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	9		
	Отвод круглого воздуховода Ф125-Ф125, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
	Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	16		

						ОБ.СО		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			19

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание	
Согласовано				Отвод круглого воздуховода $\Phi 200$ – $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	6			
				Отвод прямоугольного воздуховода 200х150–200х150, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2			
				Отвод прямоугольного воздуховода 250х300–250х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 400х700–400х700, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 500х250–500х250, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 500х300–500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 700х400–700х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Отвод прямоугольного воздуховода 850х1500–850х1500, класс герметичности В, толщина стенки 0.9, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 125х125– $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 160х160– $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	4			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 200х200– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	6			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х160– $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х250– $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х250– $\Phi 200$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1			
				Переход круглого сечения $\Phi 160$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	2			
				Переход круглого сечения $\Phi 200$ – $\Phi 160$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	3			
				Переход прямоугольного сечения 300х250–200х150, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1			
				Переход прямоугольного сечения 500х250–300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1			
				Переход прямоугольного сечения 500х300–500х250, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1			
				Переход прямоугольного сечения 600х400–500х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1			
			Переход прямоугольного сечения 700х400–600х400, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			м ²	1				
			Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РЧ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		ПЕТЕРМА	м ²	28.4				
			Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ КВ-50 ФА		ПЕТЕРМА	м ²	48.4				
			Тройник круглого воздуховода $\Phi 125$ – $\Phi 125$ – $\Phi 125$, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1				
Инв. № подл.									ОВ.СО			Лист
												20

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание						
Согласовано				Тройник круглого воздуховода ф160-ф160-ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник круглого воздуховода ф160-ф160-ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	4								
				Тройник круглого воздуховода ф200-ф200-ф125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник круглого воздуховода ф200-ф200-ф160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2								
				Тройник прямоугольного воздуховода 250х300-250х300-250х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-300х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х250-300х250-125х125, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2								
				Тройник прямоугольного воздуховода 300х250-300х250-160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник прямоугольного воздуховода 500х250-500х250-160х160, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	2								
				Тройник прямоугольного воздуховода 500х250-500х250-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник прямоугольного воздуховода 500х300-500х300-200х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1								
				Тройник прямоугольного воздуховода 600х400-600х400-200х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	5								
				П5													
				Вентиляционная установка П5, L=900 м3/ч, P=300 Па, N=0.4 кВт в составе с:	VRN 50-30/25R.2D		NED	шт.	1								
Взам. инв. №			-Секция вентилятора			NED	шт.	1									
			-Секция нагревателя			NED	шт.	1									
			-Секция охладителя			NED	шт.	1									
			-Секция фильтра			NED	шт.	2									
			-Секция воздушной заслонки			NED	шт.	1									
Подп. и дата			-Секция шумоглушителя			NED	шт.	1									
			-Секция соединителя 500х300			NED	шт.	2									
			-Секция пустая			NED	шт.	2									
			Клапан противопожарный,,нормально-открытый,Е160,300х200	РРК-2-300х200-0-S220-X		NED	шт.	1									
			Диффузор прямоугольный с камерой статического давления и регулятором расхода, боковой подвод	4АПН 450х450 + ЗКСД		«Арктос»	шт.	6									
Инв. № подл.			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø160	ГОСТ 14918-2020			м.	17									
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.6,класс герметичности А, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	2.2									
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 200х300	ГОСТ 14918-2020			м.	1.1									
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	2.2									
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.7,класс герметичности А, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	2									
			Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 300х200	ГОСТ 14918-2020			м.	35.8									
																Лист	
																	21

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия	Завод изготовитель	Ед. изме-ре-ния	Кол-во	Масса 1 ед., кг.	Примечание
Согласовано				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, 500х300	ГОСТ 14918-2020			м.	0.8		
				Воздуховод из оцинкованной стали, толщина стенки 0.8,класс герметичности В, Ø200	ГОСТ 14918-2020			м.	1.9		
				Гибкий воздуховод Ø160				м.	3		
				Врезка прямоугольная 200х300-200х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Заглушка прямоугольная 500х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Крестовина круглая Ф160-Ф160-Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Огнезащитное покрытие ОБМ-ВЕНТ 30 с пределом огнестойкости EI30, толщиной 10 мм.	ОБМ-ВЕНТ 30		ПЕТЕРМА	м²	36.3		
				Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 30	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 45	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Отвод круглого воздуховода Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Отвод круглого воздуховода Ф200-Ф200, класс герметичности А, толщина стенки 0.6, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Отвод прямоугольного воздуховода 200х300-200х300, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Отвод прямоугольного воздуховода 200х300-200х300, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Отвод прямоугольного воздуховода 300х200-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	2		
				Отвод прямоугольного воздуховода 300х200-300х200, класс герметичности А, толщина стенки 0.7, угол 90	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.7	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Переход воздуховода с круглого на прямоугольное сечение 300х200-Ф200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
				Переход круглого сечения Ф200-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			м²	1		
				Теплоизоляционное покрытие из вспененного каучука, толщиной 10 мм.	РЧ-ФЛЕКС ВЕНТ СК		ПЕТЕРМА	м²	0		
				Теплоизоляционные прошивные маты, толщиной 50 мм.	ЭКРОЛЛ КВ-50 ФА		ПЕТЕРМА	м²	1.4		
	Взам. инв. №				Тройник круглого воздуховода Ф160-Ф160-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1	
				Тройник круглого воздуховода Ф200-Ф200-Ф160, класс герметичности А, толщина стенки 0.6	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
Подп. и дата				Тройник прямоугольного воздуховода 300х200-300х200-300х200, класс герметичности В, толщина стенки 0.8	ГОСТ 14918-2020			шт.	1		
Инв. № подл.											

						ОВ.СО				Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					22

Характеристика систем																								
Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор			Электродвигатель					Нагреватель					Охладитель				Фильтр		Примечание	
				Тип, исполнение по взрыво...	L, м3/ч	Р, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Т-ра...		Расход теплоты, Вт	Потеря давления,...		Тип	Т-ра...		Холодильная мощность, Вт	Потеря давления, Па	Тип		ΔР, Па
												от	до		по воде	по...		от	до					
П1	1	Цех	AIRNED-M7		11200	400	1525		5.5	1432		15.0	-14.0	120000	0.0	18		27 °C	15 °C	81170	400.0	EU4+EU5	245	
П1	1	ККБ П1	NSK 085D		12240				216											82000				
П2	1	Цех	AIRNED-M7		11200	400	1525		5.5	1432		15.0	-14.0	120000	0.0	18		27 °C	15 °C	81170	400.0	EU4+EU5	245	
П2	1	ККБ П2	NSK 085D		12240				216											82000				
П3	1	Цех	LITENED 70-40		2800	300	2533		1.1	2800		15.0	-14.0	29980	0.0	14		27 °C	15 °C	18510	202.0	EU4+EU5	60	
П3	1	ККБ П3	NSK 020		6480				5.06											19900				
П4	1	Офисы	LITENED 80-50		5500	350	2547		4	2850		18.0	-14.0	65630		23						EU4+EU7	310	
П5	1	Раздевалки	VRN 50-30/2SR 2 D		900	300	2547		0.37	2850		23.0	-14.0	12190		3						EU4+EU7	120	
В1	1		VDNV-NT-56 H-3x15-HF-У1		13000				3	1410														
В2	1		VDNV-NT-56 H-3x15-HF-У1		13000				3	1410														
В3	1		VRK 63/50-4D		3280	300			0.65	850														
В4.1	1		VRK 90/56-4D		4515	350			0.78	830														
В4.2	1		KVR 160		110	200	2550		0.11	2550														
В4.3	1		KVR 100		45	120	2450		0.06	2450														
В5	1		VRK 56/40-4D		1185	300			0.54	1350														
В6	1		KVR 250		620	200	2500		0.23	2500														
В7.1	1		KVR 100		100	80	2450		0.06	2450														
В7.2	1		KVR 100		100	80	2450		0.06	2450														
В8	1		KVR 250		620	150	2500		0.23	2500														
В9	1		KVR 100		100	80	2450		0.06	2450														
В10	1		KVR 100		60	50	2450		0.06	2450														
В11	1		KVR 100		100	50	2450		0.06	2450														
ДВ1	1		VDNV-DU400 -90F-7.5x10-HF-У1		20350				7.5	950														
ДВ2	1		VDNV-DU400 -80H-18.5x15-HF-У1		34500				18.5	1460														
ДП1	1		VOP 50-3.0x30-У1		11000				3	2860														
Отоплен	3		САР-N 70-40 H/3						3.3															
Отоплен	15		ЭК						11.25					750										
Отоплен	13		эксп. 2 -1,0-1/230 (IP54)						13					1000										
Отоплен	5		эксп. 2 -1,5-1/230 (IP54)						7.5					1500										
К1	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К1	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К2	1		H18S10.U18R		1080				1.56											5000				
К2	1		LG H18S10.NS1R						0.1											5000				
К3	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К3	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К4	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К4	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К5	1		H18S10.U18R		1080				1.56											5000				
К5	1		LG H18S10.NS1R						0.1											5000				
К6	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К6	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К7	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К7	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К8	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К8	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К10	1		H18S10.U18R		1080				1.56											5000				
К10	1		LG H18S10.NS1R						0.1											5000				
К11	1		H18S10.U18R		1080				1.56											5000				
К11	1		LG H18S10.NS1R						0.1											5000				
К12	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К12	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К13	1		H12S10.U12R		1080				0.1											3500				
К13	1		LG H12S10.NS1R						0.1											3500				
К14	1		H18S10.U18R		1080				1.56											5000				
К14	1		LG H18S10.NS1R						0.1											5000				
К15	1		H18S10.U18R		1080				1.56											5000				
К15	1		LG H18S10.NS1R						0.1											5000				
К15р	1		H18S10.U18R		1080				1.56											5000				
К15р	1		LG H18S10.NS1R						0.1											5000				